由有限Fock空间证书推出
大周期平坦环面上的Laughlin一致谱隙

供复核的候选稿，2026年10月16日

摘要

本文把有限Fock空间谱隙证书通过磁周期化迁移到平坦环面上的完整接触相互作用。在平面两体非零能量为一的归一化下，只要最短格矢以$\sqrt{2}\ell_B$为单位计至少为20，玻色V_0 Hamiltonian便满足$H_B^2 \geq H_B/3$。对每个$\gamma < 0.04616733319001$，当最短格矢充分大时，费米$V_1$ Hamiltonian满足$H_F^2 \geq \gamma H_F$。两种估计均在相应整个Fock空间上成立，对粒子数及边界twist一致。几何论证保留全部质心theta模式，以相互作用能量相对控制有限环面两体算符偏离投影子的误差，并通过绝对收敛的COM偏迹周期化三体连通系数。有限四体正证书无需逆Gram矩阵即可保留。费米误差由Pauli界控制；玻色误差则需要相干态占据数和thermal核比较，并保留正四体余量。在磁通$M = 2N$或$M = 3N$时，所得下界作用于二重或三重Laughlin零模空间之上。结果针对实际周期足够大及完整未截断相互作用，不声称对任意薄环面都有形状一致的下界。

目录

1 引言 3

2 模型与主要结论 3

3 磁周期化与局部振子恒等式 4

3.1 线丛、测度与参数Landau能级 4

3.2 正提升与精确COM积分 5

3.3 一致原始jet界与收敛定义域 6

3.4 保留全部COM模式的相对jet frame 7

3.5 两体近投影子与共同四体frame 8

4 精确三体连通算符 8

4.1 CCR、CAR核及其相位 8

4.2 Anchored算符与取极限的次序 9

4.3 由压缩交换得到相对本征值 10

5 费米比较不等式及其一致误差预算 11

5.1 以对能量支付四体框架误差 11

5.2 完整三体负尾的 Pauli 控制 12

5.3 七行数据及有限耦合空间的解码 13

5.4 正比较算符的正规序展开 14

5.5 保核四体迁移及计数常数 1222 15

5.6 完成费米谱隙估计 16

6 玻色不等式：正比较与有限证书 17
6.1 相干态占据数不等式 17
6.2 正热核及其精确环面移植 18
6.3 负尾与两个有限比较算符 20
6.4 固定的 138 行证书 21
6.5 原始 jet 对易误差的 Loewner 序控制 22
6.6 玻色不等式的汇总 23
6.7 最短周期为二十时的显式有理预算 24

7 Laughlin零模与几何适用范围 25

8 讨论 25

9 结论 26

贡献与致谢 26

A 完整的有限费米证书 26
A.1 全部七行整数数据 26
A.2 精确三体算术 27
A.3 全部四体分块的有理重建 28
A.4 精确半正定检验 29

B 玻色有限证书的精确定义与验证 30
B.1 冻结行与正则多项式坐标 30
B.2 体阶系数的直接有理构造 31
B.3 相对分块与精确质心偏迹 32
B.4 精确正性、秩与零核 32
B.5 显式阈值的精确标量算术 33

C 为何硬轨道截断不由本迁移推出 34

D 可复现性 34

1　引言

本文是供独立复核的候选证明。数学结论与选定机器检查的较窄范围在附录 D中分别说明。Laughlin波函数在分数量子Hall填充处给出明确的关联态，而接触赝势使它们成为精确零能态 [6, 4]。谱隙估计回答的是另一个问题：当粒子数增长时，能否让每个正交态与整个零模空间保持正的能量间隔？在环面上，这一问题还涉及磁边界条件与简并的质心基态空间。熟知的theta函数构造描述了这些零模 [5, 3]，但零模的存在本身并不给出正谱的一致下界。

有限Fock空间证书把局部代数与几何分离。OpenAI的费米证书 [8]给出完整球面相互作用及其未截断平面极限的一致不等式。后续工作研究球面稳定性 [9]，Gao则通过半正定规划搜索提高球面与平面下界 [2]。本文有意保留较早的七行证书，不声称其常数是现有最强结果。玻色情形使用由Xin Shen整理的候选证明 [15]中的明确138行证书。这里只把其有限平面系数不等式作为输入，不假设其候选整体定理或部分形式化已完成。这些有限不等式和费米不等式均可直接以独立有理算术验证。

几何差别是必要的。OpenAI来源研究球面费米V_1及其平面极限；Shen的候选证明研究球面玻色V_0，提出充分磁通阈值$Q \geq 3088$ [8, 15]。本文拟议的环面阈值针对实际最短格矢，Laughlin填充关系为$M = 3N$或$M = 2N$，不采用球面的带移位关系。Gao的球面下界1/5是费米填充1/3处的能量下界，不提供环面谱隙定理 [2]。

环面迁移不是把球面$SU(2)$平均形式上换成磁平移平均。有限环面两体相互作用通常不是投影子，原始周期化轨道并不正交，有限局部近似也不能控制全部质心模式。三体单收缩恒等式必须正确保留磁相位与COM偏迹的次序。玻色问题还具有无界占据数，因此不能复用费米情形的有界湮灭算符论证。本文处理的正是这些具体解析步骤。

共同构造是在不重新归一化的前提下周期化平面高斯jets。参数Landau能级积分保持相对matrix units，而相对jet恒等式控制整个输出theta空间上的Gram算符。有限正证书通过congruence保留，即使其Gram矩阵有核也如此。最终全Fock估计采用两套不同误差预算：费米误差由pair能量支付，玻色则通过相干态比较，由pair能量与正四体项共同支付。所得下界由定理 2.1与 2.2陈述。

几何条件是在固定磁长下实际最短非收缩周期增长。已有关于截断薄环面模型的严格谱隙分析 [7, 11, 12]涉及不同Hamiltonian或极限范围，不作为这里完整相互作用的谱隙输入。环面的pairing与相干态描述 [10, 1]提供背景，而全COM frame估计与相对误差界在下文证明。所有关键核、收敛及占据数论证都纳入正文和证明附录。有限精确数据及可执行核查随稿提供，并与有限尺寸数值诊断分开。

2　模型与主要结论

本文研究平坦磁环面上玻色子的完整最低Landau能级接触赝势V_0及费米子的完整V_1。不截断跃迁范围、动量扇区或COM扇区。能量约定是对应平面两粒子赝势的非零本征值为一；不把有限环面两体本征值重新设为一。

令$T = \mathbb{C}/\Lambda$，在无量纲坐标$z = x/(\sqrt{2}\ell_B)$中有$\mathrm{area}(\Lambda) = \pi M$、$M \in \mathbb{N}$。边界twist任意，且所有粒子相同。一粒子空间$\mathcal{H}_1(T)$维数为$M$。$N$粒子空间分别为$\mathrm{Sym}^N \mathcal{H}_1(T)$及$\bigwedge^N \mathcal{H}_1(T)$。原始周期化轨道$u_j^T(R)$与测度$\mathrm{d}\mu_k(R) = k\,\mathrm{d}^2R/\pi$在第 3节固定。这些轨道保持平面尺度，不作逐点归一化，也不在环面上正交化。

以$a_j(R) = a(u_j^T(R))$表示玻色湮灭，以$c_j(R) = c(u_j^T(R))$表示费米湮灭。Pair的COM后裔湮灭算符为

$$B_p^B(R) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{i+j=p} \sqrt{\frac{p!}{2^p i!\,j!}}\, a_i(R) a_j(R), \tag{2.1}$$

$$v_p^{F,T}(R) = \sum_{\substack{i<j \\ i+j=p+1}} (i-j) \sqrt{\frac{p!}{2^p i!\,j!}}\, u_i^T(R) \wedge u_j^T(R), \qquad B_p^F(R) = A(v_p^{F,T}(R)). \tag{2.2}$$

玻色情形中$v_p^{B,T}=B_p^{B\dagger}|\mathrm{vac}\rangle$。特别地，$B_0^B=a_0^2/\sqrt{2}$，$v_0^{F,T}=-u_0^T\wedge u_1^T$。在平面上，两族$v_p$分别是相对次数零和一的pair子空间的正交归一基。对$\sigma=B,F$，定义

$$h_\sigma=\int_T |v_0^{\sigma,T}(R)\rangle\langle v_0^{\sigma,T}(R)|\,\mathrm{d}\mu_2(R),\qquad H_\sigma=\mathcal{L}_2(h_\sigma)=\int_T B_0^\sigma(R)^\dagger B_0^\sigma(R)\,\mathrm{d}\mu_2(R). \tag{2.3}$$

这是所述归一化下完整相互作用的周期化接触定义。正提升$\mathcal{L}_2$在下文定义。在固定M,N扇区，所有算符均有界。玻色全Fock空间是无限直和，故先在有限粒子代数core上陈述不等式，再通过直和自伴算符的谱演算延拓。特别地，$H^2\geq\gamma H$表示在H^2的二次型定义域上有$\|H\psi\|^2\geq\gamma\langle\psi,H\psi\rangle$。

定理 2.1（玻色环面谱隙）. 对所有满足$\ell(\Lambda)\geq 20$的格子及任意边界twist，式 (2.3)的Hamiltonian在整个玻色Fock空间上满足

$$H_B^2\geq\frac{1}{3}H_B. \tag{2.4}$$

更一般地，对每个$0<\gamma<\gamma_B^*$，都存在与粒子数及twist无关的最短周期阈值，其中

$$\begin{aligned}\gamma_B^*=1&-\frac{76419170375082343297845 7}{150000000000000000000000}-\frac{19531250}{129140163}\\&-10^{-6}\left[12(9/8)^9+272(9/8)^{17}\right]\simeq 0.33724904107059384.\end{aligned} \tag{2.5}$$

长度阈值20是无量纲的，等价于物理长度$20\sqrt{2}\ell_B$。它是保守的充分条件，不是优化后的有限尺寸估计。

定理 2.2（费米环面谱隙）. 对每个$0<\gamma<\gamma_F^*$，存在有限L_γ，使对所有满足$\ell(\Lambda)\geq L_\gamma$的格子及任意边界twist，完整费米Fock空间Hamiltonian满足

$$H_F^2\geq\gamma H_F,\qquad \gamma_F^*=\frac{4616733319001}{10^{14}}=0.04616733319001. \tag{2.6}$$

阈值与粒子数及twist无关。本文不声称得到L_γ的显式数值。

推论 2.3（Laughlin填充 ）. 玻色在$M=2N$、费米在$M=3N$时，零能空间维数分别为二和三。上述不等式控制整个基态空间之上的谱。在固定磁长、环面形状属于紧集的任意族中，它们对充分大N分别给出1/3及1/25的热力学谱隙下界。对玻色方形序列$M=2N$，显式条件在$N\geq 64$时已满足。

零空间结论在第 7节证明。费米估计在第 5节汇总，玻色估计在第 6节汇总。两定理都不覆盖固定短周长或任意退化的薄环面形状。此外，在没有零模的扇区，全Fock不等式排除$(0,\gamma)$中的正谱，并不声称最低两个正本征值之间相隔γ。

3 磁周期化与局部振子恒等式

环面相干态及其再生核提供几何背景 [1]。下文明确磁相位、测度和原始jet的归一化，并推导全COM框架估计；这一估计不作为局域相干态构造的现成结论使用。

3.1 线丛、测度与参数Landau能级

令$\Lambda=\mathbb{Z}\omega_1+\mathbb{Z}\omega_2\subset\mathbb{C}$，其中$\mathrm{Im}(\overline{\omega}_1\omega_2)=\pi M$，并记$T=\mathbb{C}/\Lambda$。长度使用坐标$z=x/(\sqrt{2}\ell_B)$计量，$\ell_B$为磁长。定义最短周期$\ell(\Lambda)=\min_{\lambda\in\Lambda\setminus\{0\}}|\lambda|$。以下所有几何极限都针对这一实际最短格矢。固定任意实边界相位θ_1,θ_2，定义

$$\chi(m\omega_1+n\omega_2)=e^{i(m\theta_1+n\theta_2)}(-1)^{Mmn},\qquad \chi_k=\chi^k. \tag{3.1}$$

对正整数电荷k，使用测度$\mathrm{d}\mu_k(z)=k\,\mathrm{d}^2z/\pi$及磁平移

$$(T_x^{(k)}f)(z)=\exp\!\Big[\frac{k}{2}(z\bar{x}-\bar{z}x)\Big]\,f(z-x),\tag{3.2}$$

$$T_x^{(k)}T_y^{(k)}=e^{-ik\,\mathrm{Im}(x\bar{y})}T_{x+y}^{(k)},\qquad \chi_k(\lambda)\chi_k(\mu)=e^{-ik\,\mathrm{Im}(\lambda\bar{\mu})}\chi_k(\lambda+\mu).\tag{3.3}$$

电荷k的最低Landau能级（LLL）$\mathcal{H}_k(T)$由满足$T_\lambda^{(k)}f=\chi_k(\lambda)f$的高斯全纯截面构成。等价地，

$$f(z+\lambda)=\chi_k(\lambda)^{-1}e^{k(z\bar{\lambda}-\bar{z}\lambda)/2}f(z).\tag{3.4}$$

其维数为kM。同一测度下的平面再生核为$K_k(z,w)=\exp[k(z\bar{w}-|z|^2/2-|w|^2/2)]$。对高斯函数乘多项式，定义

$$P_k f=\sum_{\lambda\in\Lambda}\chi_k(\lambda)^{-1}T_\lambda^{(k)}f,\qquad K_k^{T}=P_kK_k.\tag{3.5}$$

这些级数及任意固定阶导数绝对收敛。重排指标得到上述边界规律，展开基本胞积分则证明K_k^T的再生性质，无需额外面积归一化。这里不声称P_k在整个无限维平面LLL上是有界映射；它只作用于有限次数向量及下文证明绝对收敛的带权级数。

令$e_j(z)=z^je^{-|z|^2/2}/\sqrt{j!}$、$u_j(R)=T_R^{(1)}e_j$、$u_j^T(R)=P_1u_j(R)$。对有限高斯多项式$f,g$，展开共同image可得

$$\langle P_1f,P_1g\rangle_T=\sum_{\lambda\in\Lambda}\chi(\lambda)^{-1}\langle f,T_\lambda^{(1)}g\rangle_{\mathbb{C}}.\tag{3.6}$$

具体地，把两个image写成μ及$\mu+\lambda$；cocycle与semicharacter因子消去共同平移，而平移后的基本胞铺满平面。高斯绝对收敛保证这种重排合法。特别地，记$b_\lambda(R)=\chi(\lambda)e^{i\,\mathrm{Im}(\lambda\bar{R})}$，则

$$u_j^T(R+\lambda)=b_\lambda(R)u_j^T(R),\qquad g_{ij}^T(R,S)=\sum_{\lambda\in\Lambda}b_\lambda(S)^{-1}g_{ij}^{\mathrm{pl}}(R,S+\lambda),\tag{3.7}$$

其中$g_{ij}(R,S)=\langle u_i(R),u_j(S)\rangle$。第二个恒等式的相位来自$T_\lambda u_j(S)=e^{-i\,\mathrm{Im}(\lambda\bar{S})}u_j(S+\lambda)$。

对每个固定R，所有$u_j^T(R)$都是物理变量z的一粒子LLL向量。但它们对中心R的依赖不同：u_j^T位于对偶参数线丛的第j个Landau能级。湮灭振幅取其共轭，具有全纯侧的边界规律，但仅在$j=0$时属于参数LLL。一般记$\mathcal{H}_{k,n}(T)$为电荷k、第n级的参数空间，并令$\mathcal{H}_k=\mathcal{H}_{k,0}$。$k$体质心（COM）真空种子的振幅属于$\mathcal{H}_k$，其第$n$个COM后裔的振幅属于$\mathcal{H}_{k,n}$。共同边界乘子本身并不等于LLL微分条件。

3.2　正提升与精确COM积分

正的正规序提升沿用OpenAI费米比较 [8, 第2节]及Shen玻色比较 [15, 第1节]中的Fock空间方法，并保留其真空归一化。后续参数Landau能级恒等式给出环面上替代原方案球面平均步骤的构造。 对两种统计，定义$\mathcal{L}_k(|v\rangle\langle w|)=A(v)^\dagger A(w)$，其中$A(v)^\dagger|\mathrm{vac}\rangle=v$，对称或反对称张量均取规范化约定。该线性映射保正，在k粒子扇区等于输入算符，在更低粒子数扇区为零。玻色占据向量满足$A(\nu)=\prod_j a_j^{\nu_j}/\sqrt{\nu_j!}$，因此没有额外$k!$。所有少体不等式都通过这一映射提升，不通过粒子子集数估计。

在对偶参数截面上定义

$$\mathfrak{a}_k=-\frac{\partial_R+k\bar{R}/2}{\sqrt{k}},\qquad \mathfrak{a}_k^\dagger=\frac{\partial_{\bar{R}}-kR/2}{\sqrt{k}},\qquad [\mathfrak{a}_k,\mathfrak{a}_k^\dagger]=1.\tag{3.8}$$

它们保持边界规律，并在基本胞积分中互为伴随。逐项微分高斯级数得到

$$\mathfrak{a}_1u_j^T=\sqrt{j}\,u_{j-1}^T,\qquad \mathfrak{a}_1^\dagger u_j^T=\sqrt{j+1}\,u_{j+1}^T.\tag{3.9}$$

这些正则对易关系作用于无限维参数Landau能级空间，不是在有限维物理LLL内实现。

引理 3.1 (COM积分). 设w, z为所选统计下有限次数的k体COM真空种子。定义

$$w_n^T = (\mathfrak{a}_k^\dagger)^n w^T/\sqrt{n!}, \qquad z_m^T = (\mathfrak{a}_k^\dagger)^m z^T/\sqrt{m!}. \tag{3.10}$$

则

$$\int_T |w_n^T(R)\rangle\langle z_m^T(R)|\,\mathrm{d}\mu_k(R) = \delta_{nm}\int_T |w^T(R)\rangle\langle z^T(R)|\,\mathrm{d}\mu_k(R). \tag{3.11}$$

不同相对种子无需正交；相同COM级数保留它们之间完整的相对matrix unit。

证明. 在固定物理bra与ket之间检验该算符恒等式。两个边界乘子相消，因此参数线丛上的积分分部没有边界项。把降低算符移过积分，使用$[\mathfrak{a}_k, (\mathfrak{a}_k^\dagger)^n] = n(\mathfrak{a}_k^\dagger)^{n-1}$并湮灭真空种子。不等的级数给零，相等的级数给$n!$，恰被两侧规范化抵消。极化即给出不同种子之间的恒等式。 □

令$C_R e_j = u_j^T(R)$，$C_R^{(k)}$表示其第k次对称张量或外幂作用。对物理相对空间上的算符X，定义

$$\Omega_k(X) = \int_T C_R^{(k)}(X \otimes |0_{\mathrm{COM}}\rangle\langle 0_{\mathrm{COM}}|)C_R^{(k)\dagger}\,\mathrm{d}\mu_k(R). \tag{3.12}$$

对有限支撑，这是保正映射，即使原始jet的Gram矩阵有核也成立。对任意有限次数anchored算符A，引理 3.1给出

$$\int_T C_R^{(k)} A C_R^{(k)\dagger}\,\mathrm{d}\mu_2(R) = \Omega_k\!\left(\frac{2}{k}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,A\right). \tag{3.13}$$

对应的平面twirl为

$$\int_{\mathbb{C}} T_R^{\otimes k} A T_R^{\otimes k\dagger}\,\mathrm{d}\mu_2(R) = \frac{2}{k} I_{\mathrm{COM}} \otimes \mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,A. \tag{3.14}$$

为核对归一化，规范化COM位移是$h = \sqrt{k}R$。写$h = (q+ip)/\sqrt{2}$，Weyl共轭把COM位置核$A(x,y)$变为$e^{ip(x-y)}A(x-q, y-q)$。按测度$\mathrm{d}q\,\mathrm{d}p/(2\pi)$先积$p$再积$q$，得到COM恒等算符及该因子上的迹。测度变换$\mathrm{d}\mu_2(R) = (2/k)\,\mathrm{d}^2h/\pi$给出$2/k$。该论证同样适用于取值为相对算符的核，不把重数空间误作标量。

3.3 一致原始jet界与收敛定义域

引理 3.2 (有限阶与高阶jet). 对固定J，定义

$$e_J(\Lambda) = \sup_R \|(\langle u_i^T(R), u_j^T(R)\rangle)_{0\le i,j\le J} - I\|. \tag{3.15}$$

存在与磁通、twist、粒子数及格子形状无关的常数C_J，使

$$e_J(\Lambda) \le C_J \sum_{\lambda\neq 0} (1+|\lambda|)^{2J} e^{-|\lambda|^2/2} \longrightarrow 0 \quad (\ell(\Lambda)\to\infty). \tag{3.16}$$

对所有满足$\ell(\Lambda)\ge 1$的格子，还存在统一常数C使

$$\sup_R \|u_j^T(R)\|^2 \le C(1+j), \qquad j\ge 0. \tag{3.17}$$

证明. 式 (3.6)把有限Gram矩阵写成恒等image加上振子位移矩阵。每个固定矩阵元都是高斯函数乘次数至多$i+j$的多项式，有限矩阵范数估计即证明 (3.16)。对角元使用$\langle e_j, T_\lambda e_j\rangle = e^{-t/2}L_j(t)$，其中$t=|\lambda|^2$。酉性给出其模至多为一，而有限Laguerre级数给出

$$|L_j(t)| \le \sum_{r=0}^{j} \frac{(jt)^r}{(r!)^2} \le e^{2\sqrt{jt}}. \tag{3.18}$$

在$t\ge 64j$时，与$e^{-t/2}$相乘后的上界为$e^{-t/4}$。通过半径$1/2$的不交圆盘，$|\lambda|<8\sqrt{j}$内的格点数至多为$C(1+j)$；外部高斯和一致有界。同一packing论证对每个固定多项式乘高斯的格点和给出与形状无关的控制，并使其随最短周期增大而消失。 □

在$e_0,\dots,e_L$张成的空间中，C_R的范数平方至多为列范数平方之和，因此不超过$C(L+1)^2$。其第k次张量作用的范数平方不超过$C_k(L+1)^{2k}$。于是，迹范数被多项式乘ρ^L（$0<\rho<1$）控制的anchored次数块在周期化后仍绝对可和。通过有限次数截断，式 (3.13)与 (3.14)延拓到下文实际使用的指数带权种子。先在固定磁通和粒子扇区建立这一收敛；最终谱隙对粒子数的一致性来自相对能量界，不来自粗略的多体范数估计。

3.4　保留全部COM模式的相对jet frame

引理 3.3（全COM相对frame）. 设a,b为正整数，$t=a+b$、$\nu=ab/t$。在$\mathcal{H}_a(T)\otimes\mathcal{H}_b(T)$上，沿对角线定义协变法向jet

$$J_d F(C)=(\nu^d d!)^{-1/2}\,\partial_r^d\left\{e^{\nu|r|^2/2}F(C+br/t,C-ar/t)\right\}\Big|_{r=0}. \tag{3.19}$$

对固定有限集合$\mathcal{D}\subset\{0,\dots,D\}$，输出为$\bigoplus_{d\in\mathcal{D}}\mathcal{H}_t(T)$，每个直和项保留全部$tM$个COM模式。其Gram算符满足精确恒等式

$$J_d J_e^{\dagger}=\sum_{\delta\in\Lambda}\chi_a(\delta)^{-1}M^{(\nu)}_{de}(\delta)\,T^{(t)}_{a\delta/t},\qquad M^{(\nu)}_{de}(\delta)=\langle d|T^{(\nu)}_{\delta}|e\rangle. \tag{3.20}$$

该式中的每个输出平移都在同一固定twist空间上为酉算符。特别地，

$$\|JJ^{\dagger}-I\|\le\epsilon_{a,b,D}(\Lambda)\le C_{a,b,D}\sum_{\delta\neq0}(1+|\delta|)^{2D}e^{-\nu|\delta|^2/2}\longrightarrow0,\qquad J^{\dagger}J\le(1+\epsilon_{a,b,D})I. \tag{3.21}$$

证明. 带权Jacobi变换$C=(aR+bS)/t$、$r=R-S$给出

$$a|R|^2+b|S|^2=t|C|^2+\nu|r|^2,\qquad \mathrm{d}\mu_a(R)\,\mathrm{d}\mu_b(S)=\mathrm{d}\mu_t(C)\,\mathrm{d}\mu_\nu(r). \tag{3.22}$$

在平面上，这是酉的张量分解。相对振子的规范化基为$e^{(\nu)}_d(r)=(\sqrt{\nu}r)^d e^{-\nu|r|^2/2}/\sqrt{d!}$，$J_d$提取第$d$个系数，故$J_dJ_e^{\dagger}=\delta_{de}I$。这一平面计算定义了环面对角线上的局部jet，并未假设环面全局分解成独立的COM与相对环面。

利用 (3.5)展开两个输入再生核。在Jacobi酉变换U下，它们的image满足

$$U(T^{(a)}_{\lambda}\otimes T^{(b)}_{\mu})U^{\dagger}=T^{(t)}_{(a\lambda+b\mu)/t}\otimes T^{(\nu)}_{\lambda-\mu}. \tag{3.23}$$

令$\delta=\lambda-\mu$及$\eta=a\delta/t$。这一分解没有额外相位，因为磁双线性型与高斯二次型按同一变量变换分解。余下的cocycle逐式相消：

$$\chi_a(\mu+\delta)^{-1}\chi_b(\mu)^{-1}=\chi_t(\mu)^{-1}\chi_a(\delta)^{-1}e^{-ia\,\mathrm{Im}(\mu\bar{\delta})}, \tag{3.24}$$

$$T^{(t)}_{\mu+\eta}=e^{ia\,\mathrm{Im}(\mu\bar{\delta})}T^{(t)}_{\mu}T^{(t)}_{\eta}. \tag{3.25}$$

对共同image μ求和恢复电荷t的环面核，取相对振子矩阵元即得 (3.20)。对任意$\gamma\in\Lambda$，$T^{(t)}_{\gamma}$与$T^{(t)}_{\eta}$的交换相位为$e^{-2ia\,\mathrm{Im}(\gamma\bar{\delta})}=1$，因为$\mathrm{Im}(\gamma\bar{\delta})\in\pi M\mathbb{Z}$且$aM$为整数。因此这一分数格点平移保持输出边界条件。

零image是在整个输出theta空间上的$\delta_{de}I$。振子公式对每个非零image给出

$$|M^{(\nu)}_{de}(\delta)|\le e^{-\nu|\delta|^2/2}\sqrt{d!e!}\sum_{l=0}^{\min(d,e)}\frac{(\sqrt{\nu}|\delta|)^{d+e-2l}}{l!(d-l)!(e-l)!}. \tag{3.26}$$

逐项三角不等式及有限矩阵范数估计证明 (3.21)，不会产生tM因子。与任意spectator Hilbert空间上的恒等算符作张量积不改变范数；下文正是将该形式用于取值为Fock空间的湮灭振幅。 □

3.5　两体近投影子与共同四体frame

玻色情形的相对次数为$r=0$，费米情形为$r=1$。定义$Q\psi(R)=\langle v_0^T(R),\psi\rangle$，其目标是整个$\mathcal{H}_2(T)$。在规范化对称张量上$Q=J_0$；在规范化反对称张量上$Q=J_1$，因为本文种子为$v_0^F=-e_0\wedge e_1=(z_1-z_2)/\sqrt{2}$且相对电荷为$1/2$。两种情形均无额外$\sqrt{2}$。限制到相应统计不改变$J_rJ_r^\dagger$，因为相对jet本身已经具有该奇偶性。

$$QQ^\dagger-I=\sum_{\delta\neq0}\chi(\delta)^{-1}L_r(|\delta|^2/2)e^{-|\delta|^2/4}T^{(2)}_{\delta/2},\qquad \epsilon_2^{(r)}=\sum_{\delta\neq0}|L_r(|\delta|^2/2)|e^{-|\delta|^2/4}. \tag{3.27}$$

这里$L_0(x)=1$、$L_1(x)=1-x$。由于$h_T=Q^\dagger Q$，相对估计是如下精确代数恒等式的推论：

$$h_T^2-h_T=Q^\dagger(QQ^\dagger-I)Q,\qquad -\epsilon_2 h_T\le h_T^2-h_T\le\epsilon_2 h_T,\qquad \mathcal{L}_2(h_T^2)\ge(1-\epsilon_2)H. \tag{3.28}$$

当$\epsilon_2<1$时，它同时把全部两体非零本征值控制在$[1-\epsilon_2,1+\epsilon_2]$中，并证明$Q$满射，不会漏掉高COM处的小奇异值。

两种pair族均满足$v_p^T=(\mathfrak{a}_2^\dagger)^p v_0^T/\sqrt{p!}$。因此引理 3.1给出$\int_T B_p^\dagger B_q\,\mathrm{d}\mu_2=\delta_{pq}H$。振幅$B_p$处于参数level p，而B_0属于参数LLL。对$F(R,S)=B_0(R)B_0(S)\psi$，以$a=b=2$应用引理 3.3。相对梯级的二项展开给出

$$J_dF=C_d\psi,\qquad C_d=\sum_{p=0}^{d}(-1)^{d-p}\sqrt{\binom{d}{p}}\,2^{-d/2}B_pB_{d-p},\qquad T_{4,D}=\int_T\sum_{d=0}^{D}C_d^\dagger C_d\,\mathrm{d}\mu_4. \tag{3.29}$$

由于pair湮灭算符彼此对易，奇数d项消失。取值于张量空间的frame估计给出

$$T_{4,D}\le(1+\epsilon_{2,2,D})S_4. \tag{3.30}$$

费米采用$D=22$，玻色采用$D=16$。费米证明利用有界湮灭算符把所得误差转为H的倍数；玻色证明保留S_4误差，并用占据数不等式支付。两者是不同步骤，后者从不把玻色湮灭算符当成有界算符。

4　精确三体连通算符

按收缩数分离各项使用Wick正规序 [13]。以此把Laughlin谱隙归结为二体、三体和四体系数的方法沿用OpenAI [8, 第2节]及Shen的玻色推广 [15, 第1节]。有限环面上须从物理两体算符重新计算双收缩系数，不能直接代入球面投影子的系数。 用$\sigma=B,F$分别表示玻色与费米。对完整Hamiltonian的平方作正规序，得到

$$H_\sigma^2=\mathcal{L}_2(h_\sigma^2)+S_3^\sigma+S_4^\sigma,\qquad S_4^\sigma=\int_{T^2}(B_0(R)B_0(S))^\dagger B_0(R)B_0(S)\,\mathrm{d}\mu_2(R)\,\mathrm{d}\mu_2(S). \tag{4.1}$$

双收缩项是$\mathcal{L}_2(h_\sigma^2)$，不是$H_\sigma$。零收缩项$S_4^\sigma$非负。余下项具有一条内部收缩。对它作精确周期化，需要同时使用展开恒等式和COM偏迹。

4.1　CCR、CAR核及其相位

玻色情形记$a_R=a(u_0^T(R))$及$g_{RS}=\langle u_0^T(R),u_0^T(S)\rangle$。正则对易关系（CCR）给出

$$a_R^2a_S^{\dagger2}=a_S^{\dagger2}a_R^2+4g_{RS}a_S^\dagger a_R+2g_{RS}^2. \tag{4.2}$$

由于$B_0(R)=a_R^2/\sqrt{2}$，三体被积项为$g_{RS}a_R^{\dagger2}a_S^\dagger a_Ra_S^2$。定义未另行规范化的物理向量$t_{RRS}=a_R^{\dagger2}a_S^\dagger|\mathrm{vac}\rangle$及$t_{RSS}=a_R^\dagger a_S^{\dagger2}|\mathrm{vac}\rangle$，其系数算符为

$$\mathsf{S}_3^B=\int_{T^2}g_{RS}|t_{RRS}\rangle\langle t_{RSS}|\,\mathrm{d}\mu_2(R)\,\mathrm{d}\mu_2(S). \tag{4.3}$$

双收缩与$\langle v_R, v_S\rangle = g_{RS}^2$一致：其Fock系数为$\frac{1}{2}g_{RS}^2 a_R^{\dagger 2} a_S^2$，恰是$\mathcal{L}_2(h_B^2)$的核。

费米情形取$v_R = a \wedge b$、$v_S = c \wedge d$、$g_{xy} = \langle x, y\rangle$，以$a(x)$表示一粒子湮灭算符。令$B_R = a(b)a(a)$、$B_S = a(d)a(c)$，正则反对易关系（CAR）给出

$$\begin{aligned} B_R B_S^\dagger = {} & \det(g) I - g_{ac} a(d)^\dagger a(b) + g_{bc} a(d)^\dagger a(a) \\ & + g_{ad} a(c)^\dagger a(b) - g_{bd} a(c)^\dagger a(a) + B_S^\dagger B_R . \end{aligned} \tag{4.4}$$

左乘$B_R^\dagger$、右乘B_S后，四个单收缩项为

$$\begin{aligned} & - g_{ac} [a(d)B_R]^\dagger [a(b)B_S], \qquad + g_{bc} [a(d)B_R]^\dagger [a(a)B_S], \\ & + g_{ad} [a(c)B_R]^\dagger [a(b)B_S], \qquad - g_{bd} [a(c)B_R]^\dagger [a(a)B_S]. \end{aligned} \tag{4.5}$$

将它们积分即得S_3^F。这一计算不假设运动中的环面jets正交，并明确固定了全部符号。

在上述玻色或费米系数核中，外部rank-one算符$E(R,S)$的ket含一个以S为中心的轨道，bra含两个。于是式 (3.7)给出

$$E(R, S+\lambda) = b_\lambda(S)^{-1} E(R,S), \qquad g_{ij}^T(R,S) E(R,S) = \sum_{\lambda \in \Lambda} g_{ij}^{\mathrm{pl}}(R, S+\lambda) E(R, S+\lambda). \tag{4.6}$$

这里相位逐项相同，不只是模相同。因此求和与S基本胞积分展开为$S \in \mathbb{C}$，而R仍在基本胞内，所有外部轨道仍保持周期化。固定阶平面收缩是多项式乘高斯函数，外部jets在胞平移下只改变单位相位，所以展开绝对收敛。一条内部边不会留下尚未处理的winding变量。

4.2 Anchored算符与取极限的次序

在平面三粒子空间上令$A_B = \frac{1}{2} n_0(n_0 - 1)$、$A_F = n_0 n_1$，定义

$$K_\sigma = A_\sigma (H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}} - I). \tag{4.7}$$

展开后的核为$\int_T C_R^{(3)} K_\sigma C_R^{(3)\dagger}\, \mathrm{d}\mu_2(R)$。为理解 (4.7)中的减项，在固定第一个中心处正规序$A_\sigma H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}}$。四体项在三粒子空间上为零，积分后的双收缩项是$A_\sigma$，因为平面两体相互作用是pair空间的投影子。余下的就是单收缩。玻色种子还可直接写成

$$K_B = \int_{\mathbb{C}} e^{-|\beta|^2/2} |t_{00\beta}\rangle\langle t_{0\beta\beta}|\, \mathrm{d}\mu_2(\beta). \tag{4.8}$$

例如，取$E(0,\beta) = |t_{00\beta}\rangle\langle t_{0\beta\beta}|$，精确协变关系为

$$\begin{aligned} C_R^{(3)} E(0,\beta) C_R^{(3)\dagger} &= e^{i\,\mathrm{Im}(R\bar\beta)} E_T(R, R+\beta), \\ g_{00}^{\mathrm{pl}}(R, R+\beta) &= e^{-|\beta|^2/2 + i\,\mathrm{Im}(R\bar\beta)}. \end{aligned} \tag{4.9}$$

平移协变性使这一种子与收缩核具有相同的相位。Anchored算符一般不自伴，但其积分自伴；取其Hermitian部分不改变结果。

所需无限和具有明确的界。在玻色总次数$l > 0$的块中，A_B仅支撑于$|0,0,l\rangle$，并且

$$(H_{3,B}^{\mathrm{pl}} - I)|0,0,l\rangle = 2\, 2^{-l/2} B_l^\dagger |e_0\rangle_{1p}, \qquad \|K_{B,l}\|_1 \le 2\sqrt{3}\, 2^{-l/2}. \tag{4.10}$$

次数零处的标量为6。右侧从一粒子e_0态而非真空出发；其范数不超过$\sqrt{3}$，因为向三玻色子空间插入pair是$\sqrt{3}$乘对称投影。费米次数$L = l + 1$、$l \ge 2$的块满足

$$\begin{aligned} K_{F,L} &= |0,1,l\rangle\langle 0,1,l| (H_{3,F}^{\mathrm{pl}} - I), \\ \|K_{F,L}\|_1 &\le [\sqrt{2l} + l - 1] 2^{-l/2}. \end{aligned} \tag{4.11}$$

其中01 pair恰给出被减去的恒等项；其余两个pair系数的模分别为$\sqrt{l}\,2^{-(l-1)/2}$及$(l-1)2^{-l/2}$。规范化pair与规范化轨道的楔积范数不超过一。每块秩至多一，因此这些算符范数界同时也是迹范数界。

合法次序是：先截断总次数；在每个有限块中作相对—COM酉分解；周期化种子及后裔；积分参数梯级；最后去掉次数截断。相等后裔级数保留全部相对matrix units，包括非对角项。引理 3.2把三次周期化的范数平方控制为$C(L+1)^6$，它与 (4.10)或 (4.11)相乘仍可和。因此

$$\mathsf{S}_3^{\sigma} = \Omega_3\Big(\frac{2}{3}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,K_{\sigma}\Big). \tag{4.12}$$

不能用积分后的平面谱公式逐中心替换K_σ。例如，费米anchored算符在$|0,1,3\rangle$上有非零矩阵元，而对应总次数的相对最高种子为零。COM后裔只能经积分消去，不能事先删除。

4.3 由压缩交换得到相对本征值

压缩pair交换是OpenAI费米三体谱 [8, 第3节]及Shen玻色对应结果 [15, 第1节]中的重耦合机制。这里在环面迁移所需的归一化下推导平面振子系数。上文的anchored展开及收敛论证是额外的几何环节，不能仅由平面谱公式代替。 令U为平面一粒子LLL，V_σ为其中相对次数零的玻色pair空间或相对次数一的费米pair空间。定义pair插入$W_3^B(v\otimes u)=B(v)^{\dagger}u$及$W_3^F(v\otimes u)=v\wedge u$。令$\iota: V_\sigma\otimes U\to U^{\otimes 3}$为前两个因子对称或反对称的规范化张量嵌入，并令$S_{ij}=\iota^{\dagger}\tau_{ij}\iota$为环境置换的压缩。裸置换无需保持定义域。于是

$$W_3^{B\dagger}W_3^B = I + S_{13} + S_{23}, \qquad W_3^{F\dagger}W_3^F = I - S_{13} - S_{23}, \qquad W_3^{\sigma}W_3^{\sigma\dagger} = H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}}. \tag{4.13}$$

把pair的COM振子与spectator振子的总COM分离后，只有一个相对振子。规范化相对最高种子为

$$\xi_z^{\sigma} = \sum_{p=0}^{z} s_{zp}^{\sigma} v_p^{\sigma}\otimes e_{z-p}, \qquad w_z^{\sigma} = W_3^{\sigma}\xi_z^{\sigma},$$

$$s_{zp}^{B} = (-1)^p\sqrt{\binom{z}{p}}\,3^{-p/2}(2/3)^{(z-p)/2}, \qquad s_{zp}^{F} = (-1)^{z-p}\sqrt{\binom{z}{p}}\,3^{-p/2}(2/3)^{(z-p)/2}. \tag{4.14}$$

每个压缩交换在这一维相对级数上为标量，因为它交织COM平移并保持总次数。玻色情形的$v_0\otimes e_z$分量仅收到$p=z$项；种子系数比为$(-1)^z 2^{-z/2}$，有序pair张量系数为$2^{-z/2}$，故$b_z^B=(-1/2)^z$。费米情形有$p=z-1,z$两项。对平面pair系数作反对称延拓后，

$$b_z^F = \frac{-s_{z,z-1}^F v_{z-1}^F(0,z) + s_{z,z}^F v_z^F(1,z)}{2s_{z,0}^F} = (-1)^{z-1}\frac{3z-1}{2^{z+1}}. \tag{4.15}$$

区间外项取零；该表达也直接给出$z=0,1$。因此$W_3^{\sigma\dagger}W_3^{\sigma}$的本征值为$1+q_z^{\sigma}$，其中

$$q_z^B = 2(-1/2)^z, \qquad q_z^F = (3z-1)(-1/2)^z. \tag{4.16}$$

由 (4.13)可得

$$(H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}})^2 - H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}} = I_{\mathrm{COM}}\otimes\sum_{z\ge 0} q_z^{\sigma}|w_z^{\sigma}\rangle\langle w_z^{\sigma}|. \tag{4.17}$$

另一方面，$\int A_\sigma(R)\,\mathrm{d}\mu_2(R) = H_{3,\sigma}^{\mathrm{pl}}$，且后者与同时平移对易。把式 (3.14)用于 (4.7)，便识别出$(2/3)\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,K_\sigma$恰为该相对系数。结合 (4.12)，即证明下述命题。

命题 4.1 (精确连通系数). 令$D_z^{\sigma}(R)=A(w_z^{\sigma,T}(R))$。对两种统计，在每个有限粒子扇区上，

$$S_3^B = \int_T \sum_{z\ge 0} 2(-1/2)^z D_z^{B\dagger}D_z^B\,\mathrm{d}\mu_3, \tag{4.18}$$

$$S_3^F = \int_T \sum_{z\ge 0} (3z-1)(-1/2)^z D_z^{F\dagger}D_z^F\,\mathrm{d}\mu_3. \tag{4.19}$$

级数通过上文绝对收敛的anchored构造定义。玻色有$w_1^B=0$；费米有$w_0^F=w_1^F=w_3^F=0$。它们是代数零向量，因为$\|w_z^\sigma\|^2=1+q_z^\sigma=0$，所以周期化保持其为零。其他负的奇次数项都必须控制，不能直接丢弃。

5　费米比较不等式及其一致误差预算

本节完成定理 2.2的证明。以下记 $H=H_{\mathrm{F}}$，表示按模型定义归一化的完整 V_1 哈密顿量；简记 $B_p=B_p^F$、$D_z=D_z^F$、$C_3=S_3^F$、$S_4=S_4^F$、$h_T=h_F$ 和 $\varepsilon_2^{\mathrm{F}}=\epsilon_2^{(1)}$，并使用未经正交化的周期化 jets $c_j(R)=c(u_j^T(R))$。几何估计和精确的质心积分恒等式已由引理 3.2、3.3及 3.1给出。余下任务是用一组固定的正平方比较三体和四体项，并将所有误差控制为 H 的标量倍数。

有限系数取自文献 [8]的 Fock 空间证书，其在本证明中的作用完全是代数性的。附录 A列出全部七行整数，并给出下文有限不等式的有理算术验证。本论证不以任何球面谱隙定理为前提。

5.1　以对能量支付四体框架误差

将 H 的平方正规序后，其零收缩项为

$$S_4=\int_{T\times T}(B_0(R)B_0(S))^\dagger(B_0(R)B_0(S))\,\mathrm{d}\mu_2(R)\,\mathrm{d}\mu_2(S)\geq 0. \tag{5.1}$$

对任意 Fock 空间向量 ψ，函数 $B_0(R)B_0(S)\psi$ 属于以剩余 Fock 空间为值域的 $\mathcal{H}_2(T)\otimes\mathcal{H}_2(T)$。取电荷 $a=b=2$，并对相对阶数 $0\leq d\leq 22$ 应用有限相对 jet 映射，其各分量为

$$C_d(R)=\sum_{p=0}^{d}(-1)^{d-p}\sqrt{\binom{d}{p}}\,2^{-d/2}B_p(R)B_{d-p}(R),\qquad T_4=\int_T\sum_{d=0}^{22}C_d(R)^\dagger C_d(R)\,\mathrm{d}\mu_4(R). \tag{5.2}$$

对湮灭算符均具有偶数费米次数，故两两对易。交换 p 与 $d-p$ 可知奇数 d 时 $C_d=0$。将引理 3.3中的映射与旁观者空间上的恒等算符作张量积，得到

$$T_4\leq(1+\varepsilon_4^{\mathrm{F}}(\Lambda))S_4,\qquad \varepsilon_4^{\mathrm{F}}(\Lambda)=\epsilon_{2,2,22}(\Lambda)\xrightarrow[\ell(\Lambda)\to\infty]{}0. \tag{5.3}$$

这一框架估计保留全部质心 theta 模式，且不引入旁观者空间的维数。下面的第二个估计将其误差转化为对能量。

此方法的球面前源是OpenAI的固定块相对能量估计 [9, 第7节，vanishing-weight引理与fixed-block-energy估计]：先控制有限左pair湮灭算符，再平均剩余pair能量。下文的环面证明给出原始Gram矩阵修正，并使用精确参数pair积分。

引理 5.1（有限左因子估计）. 对任意 $0\leq p\leq 22$ 及中心 R，有

$$\|B_p(R)\|^2\leq(p+2)(1+e_{23}(\Lambda))^2. \tag{5.4}$$

特别地，

$$T_4\leq C_4^{\mathrm{F}}(\Lambda)H,\qquad C_4^{\mathrm{F}}(\Lambda)=5152(1+e_{23}(\Lambda))^2. \tag{5.5}$$

证明. 将映射 $C_R:e_j\mapsto u_j^T(R)$ 限制于前 $p+2$ 个轨道，其 Gram 矩阵不超过 $(1+e_{23})I$。平面对向量 v_p 的范数为一，故周期化向量 $(\bigwedge^2 C_R)v_p$ 的范数不超过 $1+e_{23}$。维数不超过 $p+2$ 的空间上的二阶外积向量可作标准正交分解 $\sum_{a=1}^{r}\sigma_a f_{2a-1}\wedge f_{2a}$，其中 $r\leq(p+2)/2$，且 $\sum_a|\sigma_a|^2$ 等于该向量的范数平方。每个归一化单粒子湮灭算符都是压缩算符，因此相应对湮灭

算符的范数不超过 $\sum_a |\sigma_a|$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，其范数平方不超过 $r\sum_a |\sigma_a|^2$，从而得到略弱的估计 (5.4)。

式 (5.2)中的系数平方和为一。因此对任意 ψ，

$$\begin{aligned}\|C_d(R)\psi\|^2 &\le \sum_{p=0}^{d} \|B_p(R)B_{d-p}(R)\psi\|^2 \\ &\le (1+e_{23})^2 \sum_{p=0}^{d} (p+2)\|B_{d-p}(R)\psi\|^2 .\end{aligned} \tag{5.6}$$

积分后，使用 $\mathrm{d}\mu_4 = 2\,\mathrm{d}\mu_2$ 以及引理 3.1对每个 q 给出的精确恒等式 $\int_T B_q^\dagger B_q \,\mathrm{d}\mu_2 = H$，得到

$$T_4 \le 2(1+e_{23})^2 \sum_{d=0}^{22}\sum_{p=0}^{d} (p+2) H = 5152(1+e_{23})^2 H. \tag{5.7}$$

各步均先控制有界的左因子，再使用精确的对能量积分，因此结果与粒子数无关。 □

合并式 (5.3)和 (5.5)，得到最终预算所需的形式：

$$S_4 \ge \frac{T_4}{1+\varepsilon_4^{\mathrm{F}}} \ge T_4 - C_4^{\mathrm{F}}(\Lambda)\varepsilon_4^{\mathrm{F}}(\Lambda) H. \tag{5.8}$$

最后一步使用 $x \ge 0$ 时 $1-(1+x)^{-1} = x/(1+x) \le x$。特别地，该误差不乘以 S_4、粒子数计数算符，或带有尺寸依赖系数的恒等算符。

5.2 完整三体负尾的 Pauli 控制

精确三体恒等式 (4.19)包含全部相对阶数，故不能将固定阶 Gram 估计外推至任意高阶 jets 来控制其负尾。引理 3.2的高阶 jet 估计在 $\ell(\Lambda) \ge 1$ 时给出 $\sup_R \|u_j^T(R)\|^2 \le C(1+j)$，为下述 Pauli 估计提供所需的一致控制项。

回顾精确三体恒等式中的系数与湮灭算符：

$$\begin{aligned} q_z &= (3z-1)(-1/2)^z, \qquad D_z(R) = \sum_{p=0}^{z} s_{z,p}\, c_{z-p}(R) B_p(R), \\ s_{z,p} &= (-1)^{z-p}\sqrt{\binom{z}{p}}\, 3^{-p/2}(2/3)^{(z-p)/2}. \end{aligned} \tag{5.9}$$

这些系数的平方和为一，且外积代数恒等式给出 $D_0 = D_1 = D_3 = 0$。所有偶数阶项均非负。定义

$$M_z(\Lambda) = \sup_{R\in T,\, 0\le j\le z} \|u_j^T(R)\|^2, \qquad \delta_\Lambda = \frac{3}{2}\sum_{\substack{z\ge 17\\ z\ \text{odd}}} |q_z|(z+1) M_z(\Lambda). \tag{5.10}$$

正则反对易关系给出 $\|c_j(R)\| = \|u_j^T(R)\|$。对系数指标使用 Cauchy–Schwarz 不等式，便有

$$\|D_z(R)\psi\|^2 \le \sum_{p=0}^{z} \|c_{z-p}(R)B_p(R)\psi\|^2 \le M_z(\Lambda)\sum_{p=0}^{z}\|B_p(R)\psi\|^2. \tag{5.11}$$

按 $\mathrm{d}\mu_3 = (3/2)\,\mathrm{d}\mu_2$ 积分后，精确的对框架恒等式将 $z+1$ 个求和项中的每一项均控制为 H，故负尾满足

$$\int_T \sum_{\substack{z\ge 17\\ z\ \text{odd}}} q_z D_z^\dagger D_z \,\mathrm{d}\mu_3 \ge -\delta_\Lambda H. \tag{5.12}$$

对每个固定 z，有 $M_z(\Lambda)\to 1$。引理 3.2在 $\ell\ge 1$ 时给出统一上界 $M_z\le C(1+z)$，而 $|q_z|$ 呈几何衰减。于是由控制收敛定理，

$$\lim_{\ell(\Lambda)\to\infty}\delta_\Lambda=\frac{3}{2}\sum_{\substack{z\ge 17\\ z\ \text{odd}}}(3z-1)(z+1)2^{-z}=\sum_{m=8}^{\infty}(9m^2+12m+3)4^{-m}=\frac{61}{4096}. \tag{5.13}$$

中间一式使用 $z=2m+1$；最后一式可由从 $m=8$ 开始的几何级数作两次求导得到。在所述最短周期条件下，该收敛及所得常数均与粒子数、边界 twist 和格子形状无关。

5.3 七行数据及有限耦合空间的解码

令 $P=10^7$。对第 ρ 行，所列整数为 t_ρ、ℓ_ρ 和 a^ρ_{pj}，未列项均为零。定义

$$\lambda_\rho=\frac{\ell_\rho}{P},\qquad \alpha^\rho_{pj}=\frac{a^\rho_{pj}}{P}\sqrt{\frac{2^{p-t_\rho}t_\rho!(p+j-t_\rho)!}{p!j!}},\qquad \eta=\sum_{\rho=1}^{7}\lambda_\rho^2=\frac{93527408868499}{10^{14}}. \tag{5.14}$$

七个 t 值依次为 $0,1,1,2,5,5,7$。每个非零项均满足 $0\le p\le 7$、$0\le j\le 8$ 及 $0\le p+j-t_\rho\le 8$。这些支撑条件使辅助单粒子模式的编号均不超过八，但其耦合四体系数需要最高二十四阶的 jets。

为不借助球面极限直接指定系数，取 $0<u<1$，令 $v=\sqrt{1-u^2}$，并由以下精确多项式恒等式定义 $s^{(u)}_{z,T,p}$：

$$\frac{(uX-vY)^z(vX+uY)^{T-z}}{\sqrt{z!(T-z)!}}=\sum_{p=0}^{T}s^{(u)}_{z,T,p}\frac{X^pY^{T-p}}{\sqrt{p!(T-p)!}}. \tag{5.15}$$

当次数指标超出所示范围时，系数定义为零。该变量变换正交，并保持归一化单项式内积，因此固定 T 时，以 z 为行标的系数构成正交矩阵。因子 $(vX+uY)^{T-z}/\sqrt{(T-z)!}$ 正是归一化的质心后裔，所以此代数变换与引理 3.1的梯级归一化一致。

三体比较中取 $u=1/\sqrt{3}$，简记 $s=s^{(1/\sqrt{3})}$，并定义

$$e_z=\sum_{\rho=1}^{7}\sum_{T=\max(z,t_\rho)}^{15}\left[2\lambda_\rho s_{z,T,t_\rho}\sum_{p+j=T}\alpha^\rho_{pj}s_{z,T,p}+\left(\sum_{p+j=T}\alpha^\rho_{pj}s_{z,T,p}\right)^2\right]. \tag{5.16}$$

附录 A.2中的精确有理计算证明以下十三个不等式：

$$e_z<\frac{3}{2}q_z,\qquad z\in\{2,4,5,\dots,15\}. \tag{5.17}$$

排除的指标 $0,1,3$ 对应恒为零的外积像，无需作标量比较。

四体部分令 $\mathcal{R}_D=\{1,3,5,\dots\}\cap[1,D]$，其中 $1\le D\le 23$。在形式上的正交归一输入基 $v_p\otimes(e_j\wedge e_k)$、$j<k$ 中定义

$$S_r(D,T;p,j,k)=\sqrt{2}\,s^{(1/\sqrt{2})}_{r,j+k,j}s^{(1/\sqrt{2})}_{D-r,T-r,p}. \tag{5.18}$$

当 $r>j+k$ 时该系数为零，并关于 j,k 作反对称延拓。第一次耦合分离两个单粒子因子的相对阶数 r，而 r 为奇数正对应其反对称性；第二次耦合将它们的对质心与 v_p 的质心分开，其相对阶数为 $D-r$，总质心后裔阶数为 $T-D$。最高权外积列为

$$w_{D,r}=\sum_{\substack{p+j+k=D\\ j<k}}S_r(D,D;p,j,k)\,v_p\wedge e_j\wedge e_k,\qquad W_D=(w_{D,r})_{r\in\mathcal{R}_D},\qquad G_D=W_D^{\dagger}W_D. \tag{5.19}$$

由于 v_p 的轨道次数为 $p+1$，每列的物理轨道总次数为 $D+1$。令 $i=p+j-t_\rho$、$k=q+l-t_\rho$ 及 $T=p+j+k=q+l+i$，并设

$$(E_D)_{rs}=-\sum_{\rho=1}^{7}\sum_{\substack{(p,j),(q,l)\in\mathrm{supp}(a^\rho)\\ T\geq D}}\alpha_{pj}^{\rho}\alpha_{ql}^{\rho}S_r(D,T;p,j,k)S_s(D,T;q,l,i). \tag{5.20}$$

两个输入项为有序取值；交换它们即可证明 E_D 为实对称矩阵。支撑条件给出 $T\leq 23$。以 Π_1 表示副本指标 $r=1$ 上的投影，并固定 $\varepsilon_{\mathrm{F}}=3\times10^{-6}$。四体证书为

$$G_D(2\Pi_1-E_D+\varepsilon_{\mathrm{F}}I)G_D\geq 0,\qquad 1\leq D\leq 23. \tag{5.21}$$

此处 Π_1 与边界半特征 χ 无关。附录 A.3给出式 (5.21)中每个矩阵的无根式有理重建及精确正性检验。

5.4 正比较算符的正规序展开

利用上述固定系数，定义环面算符

$$F_\rho(R)=\lambda_\rho B_{t_\rho}(R)+\sum_{p,j}\alpha_{pj}^{\rho}c_{p+j-t_\rho}(R)^\dagger c_j(R)B_p(R),\qquad K_T=\int_T\sum_{\rho=1}^{7}F_\rho(R)^\dagger F_\rho(R)\,\mathrm{d}\mu_2(R)\geq 0. \tag{5.22}$$

每一项的右端均为对湮灭算符。特别地，若 $H\psi=0$，精确对框架恒等式推出对每个 p 及几乎处处的 R 均有 $B_p(R)\psi=0$；再由连续性可知该式对所有 R 成立。因此 $F_\rho(R)\psi=0$，比较算符精确保留零模理想。

先对一行省略 ρ,R，并令 $i=p+j-t$、$k=q+l-t$。记 $g_{ik}=\langle u_i^T,u_k^T\rangle$ 及 $O_{p,j,k}=c_kc_jB_p$。应用 $c_ic_k^\dagger=g_{ik}-c_k^\dagger c_i$，得到精确分解

$$(F^\dagger F)_2=\lambda^2B_t^\dagger B_t, \tag{5.23}$$

$$(F^\dagger F)_3=\sum_{p,j}\lambda\alpha_{pj}[(c_iB_t)^\dagger c_jB_p+(c_jB_p)^\dagger c_iB_t]+\sum_{p,j;q,l}\alpha_{pj}\alpha_{ql}g_{ik}(c_jB_p)^\dagger c_lB_q, \tag{5.24}$$

$$(F^\dagger F)_4=-\sum_{p,j;q,l}\alpha_{pj}\alpha_{ql}O_{p,j,k}^\dagger O_{q,l,i}. \tag{5.25}$$

只有式 (5.24)中的单次收缩含有局部 Gram 矩阵。将其中 g_{ik} 换为 δ_{ik} 并连同所示交叉项积分，记为 $K_3^{(0)}$；差值记为 $R_{3,\mathrm{metric}}$。将式 (5.25)按全部行求和并积分，记为 K_4。由对框架恒等式，

$$K_T=\eta H+K_3^{(0)}+R_{3,\mathrm{metric}}+K_4. \tag{5.26}$$

下面明确识别 $K_3^{(0)}$。在取外积之前，其系数矩阵作用于形式输入空间 $v_p\otimes e_j$。Kronecker 条件 $i=k$ 恰等价于 $p+j=q+l=T$；交叉项的另一输入为 $v_t\otimes e_{T-t}$，故同样保持总次数。固定 T 后，变换到式 (5.15)的正交耦合基，相对指标 z 的质心后裔阶数为 $T-z$。由引理 3.1，积分消去后裔阶数不同的矩阵单位，并将后裔阶数相同的对角分块化为相应最高权矩阵单位。这是对质心因子取迹，并未额外删除相对空间矩阵元。留下的对角系数恰为式 (5.16)，因此

$$K_3^{(0)}=\int_T\sum_{z=0}^{15}e_zD_z(R)^\dagger D_z(R)\,\mathrm{d}\mu_2(R). \tag{5.27}$$

使用式 (5.17)、$\mathrm{d}\mu_3=(3/2)\,\mathrm{d}\mu_2$、三个零外积恒等式，以及 $z\geq 16$ 时偶数阶项的非负性，精确三体项满足

$$C_3\geq K_3^{(0)}-\delta_\Lambda H. \tag{5.28}$$

引理 5.2（有限 Gram 误差相对于 H 的控制）. 令 n_ρ 为第 ρ 行非零项的个数，并定义

$$C_\alpha^{\mathrm{F}} = \sum_{\rho=1}^{7} n_\rho \max_{0\le i\le 8} \sum_{p+j-t_\rho=i} (\alpha_{pj}^{\rho})^2 = \frac{297842353828763087}{16800000000000000}. \tag{5.29}$$

则在费米 Fock 空间上，以二次型不等式的意义有

$$-C_\alpha^{\mathrm{F}} e_8(1+e_8)H \le R_{3,\mathrm{metric}} \le C_\alpha^{\mathrm{F}} e_8(1+e_8)H. \tag{5.30}$$

证明. 固定一行及一个中心，令 $X_i = \sum_{p+j-t_\rho=i} \alpha_{pj}^{\rho} c_j B_p$。度量余项为 $\sum_{i,k}(g_{ik}-\delta_{ik})X_i^\dagger X_k$。由于 $\|g-I\|\le e_8$，其在 ψ 上的二次型绝对值至多为 $e_8\sum_i \|X_i\psi\|^2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\begin{aligned}\sum_i \|X_i\psi\|^2 &\le \left(\max_i \sum_{p+j-t_\rho=i} (\alpha_{pj}^{\rho})^2\right) \sum_{(p,j)\in \mathrm{supp}(a^\rho)} \|c_j B_p \psi\|^2 \\ &\le (1+e_8)\left(\max_i \sum_{p+j-t_\rho=i} (\alpha_{pj}^{\rho})^2\right) \sum_{(p,j)\in \mathrm{supp}(a^\rho)} \|B_p\psi\|^2. \end{aligned}\tag{5.31}$$

第二个不等式使用 $\|c_j\|^2 = g_{jj} \le 1+e_8$。按 $\mathrm{d}\mu_2$ 积分后，每项恰给出 $\langle\psi, H\psi\rangle$，而该行共有 n_ρ 项。对全部行求和即得 (5.30)。最后，对式 (5.14)取平方消去全部根式，因此式 (5.29)中的数值完全由有理算术得到。 □

5.5 保核四体迁移及计数常数 1222

四体项 (5.25)没有收缩，因此也没有局部 Gram 修正。将每个固定 T 的形式输入分块变换到耦合基 (5.18)，再按引理 3.1积分质心后裔，留下的副本矩阵为 E_D。令 $w_{D,r}^{T}(R) = (\bigwedge^4 C_R) w_{D,r}$，则有精确恒等式

$$\begin{aligned} K_4 &= \int_T \sum_{D=1}^{23} \sum_{r,s\in\mathcal{R}_D} (E_D)_{rs} A(w_{D,r}^{T}(R))^\dagger A(w_{D,s}^{T}(R))\, \mathrm{d}\mu_2(R) \\ &= \frac{1}{2}\int_T \sum_{D=1}^{23} \sum_{r,s\in\mathcal{R}_D} (E_D)_{rs} A(w_{D,r}^{T}(R))^\dagger A(w_{D,s}^{T}(R))\, \mathrm{d}\mu_4(R). \end{aligned}\tag{5.32}$$

当副本指标 $r=1$ 时，第二个双粒子因子的相对阶数同样为一。余下耦合的相对阶数为 $d = D-1$，系数恰为式 (5.2)中的归一化二项式系数。因此

$$A(w_{D,1}^{T}(R)) = C_{D-1}(R), \qquad T_4 = 2\int_T \sum_{D=1}^{23} A(w_{D,1}^{T}(R))^\dagger A(w_{D,1}^{T}(R))\, \mathrm{d}\mu_2(R). \tag{5.33}$$

这里必须同时使用 $\mathrm{d}\mu_4 = 2\,\mathrm{d}\mu_2$ 和 $D = d+1$，二者共同产生证书中的 $2\Pi_1$。若 D 为偶数，$r=1$ 列关于两对交换反对称，而两个二阶外积向量的外积关于该交换对称，故该列为零。以上公式并不要求此列或其他列非零，也不要求列向量线性无关。

为迁移证书，令 $A_D = 2\Pi_1 - E_D + \varepsilon_{\mathrm{F}} I$。不等式 $G_D A_D G_D \ge 0$ 与 $W_D A_D W_D^\dagger \ge 0$ 等价，因为二者检验的是 $\mathrm{ran}(G_D) = \mathrm{ran}(W_D^\dagger)$ 上的同一个二次型。对其施以有限线性映射 $\bigwedge^4 C_R$ 的合同变换，会精确保留正性。再应用保正提升 $\mathcal{L}_4$ 并积分，即得

$$K_4 \le T_4 + \varepsilon_{\mathrm{F}} R_4, \qquad R_4 = \int_T \sum_{D=1}^{23} \sum_{r\in\mathcal{R}_D} A(w_{D,r}^{T}(R))^\dagger A(w_{D,r}^{T}(R))\, \mathrm{d}\mu_2(R). \tag{5.34}$$

特别地，证明既不求 G_D 的逆，也不扰动其零本征值；迁移的是正的物理四体算符，而非声称 A_D 在整个副本空间上非负。

余项 R_4 同样具有与粒子数无关的对能量界。固定 D 时，系数行 $S_r(D,D;p,j,k)$ 在满足 $p+j+k=D$、$j<k$ 的形式输入坐标 (p,j,k) 中正交归一；这可由依次施行式 (5.18)中的两个正交变量变换得到。将这些坐标替换为任意 Hilbert 空间向量后，Bessel 不等式仍然成立，因此

$$\begin{aligned}\sum_{r\in\mathcal{R}_D}\|A(w_{D,r}^{T}(R))\psi\|^2 &\le \sum_{\substack{p+j+k=D\\ j<k}}\|c_k(R)c_j(R)B_p(R)\psi\|^2\\ &\le (1+e_{24})^2\sum_{\substack{p+j+k=D\\ j<k}}\|B_p(R)\psi\|^2. \end{aligned}\tag{5.35}$$

最后一步两次使用单粒子 CAR 范数界，并不假设物理环面 jets 或它们的外积像正交。对 $n=j+k\ge 1$，满足该和的非负整数对 $j<k$ 恰有 $\lceil n/2\rceil$ 个，而 $p=D-n$ 随之确定。因此

$$n_D=\sum_{n=1}^{D}\left\lceil\frac{n}{2}\right\rceil=\left\lfloor\frac{(D+1)^2}{4}\right\rfloor,\qquad \sum_{D=1}^{23}n_D=1222.\tag{5.36}$$

对式 (5.35)中的每个对项应用精确对框架恒等式并积分，即得

$$R_4\le 1222(1+e_{24}(\Lambda))^2H,\qquad K_4\le T_4+1222\varepsilon_{\mathrm{F}}(1+e_{24}(\Lambda))^2H.\tag{5.37}$$

5.6 完成费米谱隙估计

现以二次型形式汇总各估计。精确正规序恒等式为 $H^2=\mathcal{L}_2(h_T^2)+C_3+S_4$。覆盖全部质心模式的接触框架估计给出 $\mathcal{L}_2(h_T^2)\ge(1-\varepsilon_2^{\mathrm{F}}(\Lambda))H$，并未将 h_T^2 直接换为 h_T。将此界与式 (5.28)和 (5.8)合并，得到

$$H^2\ge K_3^{(0)}+T_4+\big[1-\varepsilon_2^{\mathrm{F}}-\delta_\Lambda-C_4^{\mathrm{F}}\varepsilon_4^{\mathrm{F}}\big]H.\tag{5.38}$$

接着，由式 (5.26)、(5.30)及 (5.37)，

$$K_3^{(0)}+T_4\ge K_T-\big[\eta+C_\alpha^{\mathrm{F}}e_8(1+e_8)+1222\varepsilon_{\mathrm{F}}(1+e_{24})^2\big]H.\tag{5.39}$$

因此

$$H^2\ge K_T+\Gamma_{\mathrm{F}}(\Lambda)H\ge\Gamma_{\mathrm{F}}(\Lambda)H,\tag{5.40}$$

$$\begin{aligned}\Gamma_{\mathrm{F}}(\Lambda)=1&-\eta-\delta_\Lambda-1222\varepsilon_{\mathrm{F}}(1+e_{24}(\Lambda))^2-\varepsilon_2^{\mathrm{F}}(\Lambda)\\&-C_\alpha^{\mathrm{F}}e_8(\Lambda)(1+e_8(\Lambda))-C_4^{\mathrm{F}}(\Lambda)\varepsilon_4^{\mathrm{F}}(\Lambda).\end{aligned}\tag{5.41}$$

此标量预算中的每一项均以同一个算符 H 支付。随着实际最短非零格矢趋于无穷，固定阶 Gram 误差及两个有限相对框架误差均一致趋于零；剩余尾项的极限由式 (5.13)给出。因此

$$\lim_{\ell(\Lambda)\to\infty}\Gamma_{\mathrm{F}}(\Lambda)=1-\frac{93527408868499}{10^{14}}-\frac{61}{4096}-1222\frac{3}{10^6}=\frac{4616733319001}{10^{14}}=:\gamma_{\mathrm{F}}^{*}.\tag{5.42}$$

任给 $0<\gamma<\gamma_{\mathrm{F}}^{*}$，一致收敛保证存在最短周期阈值 L_γ，使 $\Gamma_{\mathrm{F}}(\Lambda)\ge\gamma$。于是式 (5.40)在每个粒子扇区乃至整个费米 Fock 空间上给出 $H^2\ge\gamma H$。任意正本征值 E 均满足 $E^2\ge\gamma E$，故 $E\ge\gamma$，从而证明定理 2.2的谱隙结论。本论证给出渐近阈值的存在性，而未提供 L_γ 的显式数值。

特别地，$1/25<\gamma_{\mathrm{F}}^{*}$。当 $M=3N$ 时，公共零模论证确定了三维 Laughlin 基态空间，而同一不等式在最短周期充分大后给出至少 $1/25$ 的谱隙。粒子数、磁通量和 twist 均不进入误差常数。但几何条件不可省略：仅面积增大，或选取两个很长却近乎平行的格子生成元，都不能保证最短周期很长。

6　玻色不等式：正比较与有限证书

本节证明定理 2.1 的玻色结论。全节记 $H = H_B$ 为完整接触相互作用，并取平面两粒子非零本征值为一的归一化。同时将玻色连通项和零收缩项简称为 S_3 和 S_4，并记 $H_k^{\mathrm{pl}} = H_{k,B}^{\mathrm{pl}}$。前文的精确恒等式将问题化为控制三体负尾和有限平方和证书的误差。玻色占据数无界，因此这些误差须与正算符 H 和 S_4 比较，而不能与依赖粒子数的恒等算符倍数比较。我们通过相干态占据数不等式和正高斯核建立所需比较。

证明中的算符不等式先在固定粒子数扇区上理解。物理环面最低朗道能级空间有限维，每个固定粒子数扇区也有限维。到全玻色 Fock 空间的延拓在本节末尾完成。周期化轨道始终采用第 3 节的原始 jets；定义相互作用和证书时既不将其正交化，也不逐点重新归一化。

6.1　相干态占据数不等式

相干态占据数比较借鉴Shen的玻色球面候选证明 [15]。下文的k_1, k_2, c, s是环面再生核给出的量，故须在本几何中另证其界及正热核迁移，不能从来源的有限球面区间验证直接推出。

记 K_j^T 为电荷 j 参数空间的再生核，并置

$$k_j(R) = K_j^T(R,R), \qquad s = \sup_{R\in T} k_1(R), \qquad c = \sup_{R\in T} \frac{k_2(R)}{k_1(R)^2}. \tag{6.1}$$

在下文使用的大最短周期范围内，k_1 严格为正。

记 $B_R = B_0^B(R)$，并令 $\beta_R = u_0^T(R)/\sqrt{k_1(R)}$。这里对轨道的归一化仅用于下述占据数估计。

引理 6.1（一个和两个相干旁观粒子）. 对规范化相干轨道 $\beta = \beta_R$，记 $n_\beta = a(\beta)^\dagger a(\beta)$。则

$$\frac{1}{2} n_\beta (n_\beta - 1) \le cH, \qquad n_\beta \le cH + I. \tag{6.2}$$

对任意两个这样的轨道 β, γ，包括不正交的情形，均有

$$\big(a(\gamma)a(\beta)\big)^\dagger a(\gamma)a(\beta) \le 4cH + 2I. \tag{6.3}$$

证明. 两粒子求值映射 Q 满足 $h_T = Q^\dagger Q$，且 $Q\psi$ 是电荷二参数最低朗道能级截面。再生性质给出 $|Q\psi(R)|^2 \le k_2(R)\|Q\psi\|^2$，故 $|v_0(R)\rangle\langle v_0(R)| \le k_2(R) h_T$。施加正提升 $\mathcal{L}_2$ 得 $B_R^\dagger B_R \le k_2(R) H$。又因为

$$B_R = \frac{k_1(R)}{\sqrt{2}}\, a(\beta_R)^2, \qquad B_R^\dagger B_R = \frac{k_1(R)^2}{2} n_{\beta_R}(n_{\beta_R} - 1), \tag{6.4}$$

式 (6.2) 的第一个不等式随即成立。对每个非负整数 n，有标量不等式 $n \le n(n-1)/2 + 1$；对 n_β 作谱演算即得第二个不等式。特别地，它同样适用于 B_R 移除两个粒子后的输出扇区。

为证明双轨道估计，令 $A = a(\gamma)a(\beta)$，并记 $\omega = \langle \beta, \gamma\rangle$，故 $|\omega| \le 1$。正则对易关系给出

$$\begin{aligned} A^\dagger A &= \frac{1}{2}(n_\beta n_\gamma + n_\gamma n_\beta) - \mathrm{Re}\big(\omega\, a(\beta)^\dagger a(\gamma)\big) \\ &\le \frac{1}{2}(n_\beta^2 + n_\gamma^2) + \frac{1}{2}(n_\beta + n_\gamma) \le 4cH + 2I. \end{aligned} \tag{6.5}$$

第一个不等式使用 $(n_\beta - n_\gamma)^2 \ge 0$，并对交叉项使用二次型 Cauchy–Schwarz 不等式。第二个不等式先对 $x = \beta, \gamma$ 使用 $n_x^2 \le 2cH + n_x$，再使用 $n_x \le cH + I$。因此整个证明不需要假设湮灭算符具有一致有界的范数。 □

将一个规范化旁观轨道换回原始相干 jet，至多引入因子 s；两个旁观轨道则至多引入 s^2。配对锚点不再附加任何因子，因为随后对它的积分由以下精确恒等式控制：

$$\int_T B_\alpha^\dagger B_\alpha \, \mathrm{d}\mu_2(\alpha) = H, \qquad \int_T B_\alpha^\dagger H B_\alpha \, \mathrm{d}\mu_2(\alpha) = S_4. \tag{6.6}$$

第二个恒等式通过代入 H 的相干态积分并交换配对湮灭算符得到。因此，占据数估计恰好利用 H^2 中已有的正零收缩项来控制任意大的旁观粒子占据数。

6.2 正热核及其精确环面移植

平面相干态比较输入借鉴Shen [15]。下文利用第 3节的收敛域建立正热核到磁商空间的精确迁移；这一迁移不是来源中球面Schur平均的直接推论。

本小节中的辅助空间均为平面空间。记 U 为平面单粒子 Bargmann 空间，V 为相对次数为零的配对子空间，其质心正交基为 v_p。规范化相干向量 $|\sqrt{2}\alpha\rangle_V$ 表示平面上的配对向量 $B_\alpha^\dagger|0\rangle$。定义插入映射

$$\begin{aligned} &W_3 : V \otimes U \longrightarrow \mathrm{Sym}^3 U, && W_3(v_p \otimes u) = B_p^\dagger u, \\ &W_4 : V \otimes \mathrm{Sym}^2 U \longrightarrow \mathrm{Sym}^4 U, && W_4(v_p \otimes u) = B_p^\dagger u. \end{aligned} \tag{6.7}$$

这些映射采用规范化的对称张量到 Fock 空间识别。特别地，$W_3 = \sqrt{3} P_{\mathrm{sym}} \iota_3$，其中 ι_3 是对称化之前将指定配对与旁观粒子嵌入的等距映射。此外，

$$W_k W_k^\dagger = H_k^{\mathrm{pl}}, \qquad \|W_3\| \le \sqrt{3}, \qquad \|W_4\| \le \sqrt{6}. \tag{6.8}$$

第一个恒等式来自对所有物理粒子对求和。范数上界则因为 H_k^{pl} 是 $\binom{k}{2}$ 个配对投影之和。每个 W_k 都交织总降阶和升阶算符，因为插入配对与同时磁平移相容。因此，在平面质心分解下它具有 $I_{\mathrm{COM}} \otimes W_{k,\mathrm{rel}}$ 的形式，并完整保留相对空间的重数。

为明确移植所用的质心因子，列出迹类锚定种子 σ 的平面平均及其环面对应式：

$$\int_{\mathbb{C}} T_\alpha^{\otimes k} \sigma T_\alpha^{\otimes k\dagger} \, \mathrm{d}\mu_2(\alpha) = \frac{2}{k} I_{\mathrm{COM}} \otimes \mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}} \sigma, \tag{6.9}$$

$$\int_T C_\alpha^{(k)} \sigma C_\alpha^{(k)\dagger} \, \mathrm{d}\mu_2(\alpha) = \Omega_k\left(\frac{2}{k} \mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}} \sigma\right). \tag{6.10}$$

对有限次数种子，第二个恒等式即引理 3.1 的积分梯级恒等式。第一个恒等式中的 $2/k$ 来自规范化质心位移 $h = \sqrt{k}\alpha$，此时 $\mathrm{d}\mu_2(\alpha) = (2/k)\,\mathrm{d}^2h/\pi$。Weyl 平均对质心振子取偏迹，保留相对算符本身，而不是将其替换为标量。下文将证明式 (6.10) 对热种子的延拓。整个论证不假设环面上存在全局相对坐标分解。

6.2.1 一个旁观粒子

对 $a > 0$，定义正的单粒子种子

$$R_a = \int_{\mathbb{C}} e^{-a|\beta|^2} |u_0(\beta)\rangle\langle u_0(\beta)| \, \mathrm{d}\mu_1(\beta) = \sum_{j=0}^{\infty} (1+a)^{-j-1} |e_j\rangle\langle e_j|. \tag{6.11}$$

将规范化相干向量在基 e_j 中展开即可证明等式：角向积分消去非对角项，径向高斯矩给出 $(1+a)^{-j-1}$。因此 R_a 为正迹类算符。令

$$\sigma_3 = |0\rangle_V\langle 0| \otimes R_a, \qquad \tilde{\sigma}_3 = W_3 \sigma_3 W_3^\dagger. \tag{6.12}$$

在平面同时平移积分中，先引入相干坐标 $u=\sqrt{2}\alpha$ 和 $v=\alpha+\beta$，再作酉 Jacobi 变量变换

$$\zeta=\frac{\sqrt{2}u+v}{\sqrt{3}},\qquad \xi=\frac{-u+\sqrt{2}v}{\sqrt{3}}. \tag{6.13}$$

测度为 $\mathrm{d}\mu_2(\alpha)\,\mathrm{d}\mu_1(v)=\mathrm{d}^2u\,\mathrm{d}^2v/\pi^2$，高斯权重变为 $\exp[-(3a/2)|\xi|^2]$。对 ζ 的积分给出质心恒等算符的分解，对 ξ 的积分则由式 (6.11) 求得。因此，令 $r=2/(2+3a)$，辅助空间中的平均恰为 $I_{\mathrm{COM}}\otimes r^{n_\xi+1}$。利用 W_3 的交织性质并与式 (6.9) 比较，得到

$$\frac{2}{3}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,\tilde{\sigma}_3=W_{3,\mathrm{rel}}r^{n_\xi+1}W_{3,\mathrm{rel}}^{\dagger}. \tag{6.14}$$

对这一平面相对系数施加 Ω_3，并使用式 (6.10)。随后将 R_a 的正相干积分代入，即得显式物理系数。具体而言，同时平移 α 将偏移量为 β 的旁观相干向量变为位于 $\alpha+\beta$ 的周期化向量，并乘上相位 $\exp[-i\,\mathrm{Im}(\alpha\overline{\beta})]$。该相位在秩一投影中抵消。因此，正提升给出精确恒等式

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_3(a)&:=\mathcal{L}_3\Omega_3\left(W_{3,\mathrm{rel}}r^{n_\xi+1}W_{3,\mathrm{rel}}^{\dagger}\right)\\&=\int_{\alpha\in T}\mathrm{d}\mu_2(\alpha)\int_{\beta\in\mathbb{C}}\mathrm{d}\mu_1(\beta)\,e^{-a|\beta|^2}B_\alpha^{\dagger}a(u_0^T(\alpha+\beta))^{\dagger}a(u_0^T(\alpha+\beta))B_\alpha.\end{aligned} \tag{6.15}$$

旁观粒子的偏移量遍历整个平面。若将积分限制在环面的单个基胞而不保留其镜像，就会改变系数；移植中并不进行这种替换。引理 6.1 将旁观因子控制为 $s(cH+I)$，且 $\int_{\mathbb{C}}e^{-a|\beta|^2}\,\mathrm{d}\mu_1(\beta)=1/a$。再由精确锚点恒等式 (6.6) 得

$$\mathcal{G}_3(a)\le\frac{s}{a}(cS_4+H). \tag{6.16}$$

6.2.2 两个旁观粒子

在 $V\otimes\mathrm{Sym}^2U$ 上使用种子

$$\sigma_4=|0\rangle_V\langle 0|\otimes[R_a\otimes R_a]_{\mathrm{sym}},\qquad \tilde{\sigma}_4=W_4\sigma_4W_4^{\dagger}, \tag{6.17}$$

其中 $[\cdot]_{\mathrm{sym}}$ 表示压缩到规范化对称张量空间。令 $u=\sqrt{2}\alpha$、$v=\alpha+\beta$、$w=\alpha+\gamma$。酉 Jacobi 坐标为

$$\zeta=\frac{\sqrt{2}u+v+w}{2},\qquad \xi_1=\frac{v-w}{\sqrt{2}},\qquad \xi_2=\frac{u}{\sqrt{2}}-\frac{v+w}{2}. \tag{6.18}$$

该变换保持测度，而权重因下式分离：

$$|\beta|^2+|\gamma|^2=|\xi_1|^2+2|\xi_2|^2. \tag{6.19}$$

质心相干积分给出恒等算符；其余两个高斯矩给出 $r_1^{n_1+1}r_2^{n_2+1}$，其中 $r_1=(1+a)^{-1}$、$r_2=(1+2a)^{-1}$。交换两个旁观粒子将 ξ_1 变为 $-\xi_1$，并保持 ξ_2，故旁观粒子的对称空间对应 n_1 为偶数的子空间。于是，在式 (6.9) 中取 $k=4$ 得

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{COM}}\,\tilde{\sigma}_4=W_{4,\mathrm{rel}}\left[r_1^{n_1+1}r_2^{n_2+1}\right]W_{4,\mathrm{rel}}^{\dagger}. \tag{6.20}$$

先通过 Ω_4 移植这一相对系数，再作正提升，所得正积分为

$$\begin{aligned}\mathcal{G}_4(a)&:=\mathcal{L}_4\Omega_4\left(W_{4,\mathrm{rel}}[r_1^{n_1+1}r_2^{n_2+1}]W_{4,\mathrm{rel}}^{\dagger}\right)\\&=\frac{1}{2}\int_{\alpha\in T}\mathrm{d}\mu_2(\alpha)\int_{\beta,\gamma\in\mathbb{C}}\mathrm{d}\mu_1(\beta)\,\mathrm{d}\mu_1(\gamma)\,e^{-a(|\beta|^2+|\gamma|^2)}B_\alpha^{\dagger}A_{\alpha;\beta\gamma}^{\dagger}A_{\alpha;\beta\gamma}B_\alpha,\\A_{\alpha;\beta\gamma}&=a(u_0^T(\alpha+\gamma))a(u_0^T(\alpha+\beta)).\end{aligned} \tag{6.21}$$

该积分前的 $1/2$ 与式 (6.20) 中的 $1/2$ 来源不同：后者是质心因子 $2/k$，前者则来自对称张量识别

$$P^{(2)}_{\mathrm{sym}}(|\beta\rangle\otimes|\gamma\rangle)\longleftrightarrow\frac{a(\beta)^{\dagger}a(\gamma)^{\dagger}|0\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{6.22}$$

因此，这两个因子均已分别计入一次。式 (6.21) 中的两个偏移量也都遍历整个平面。将式 (6.3) 应用于未归一化 jets，至多付出 $s^2(4cH+2I)$；两个高斯边缘积分给出 $1/a^2$。结合式 (6.6)，得到

$$\mathcal{G}_4(a)\le\frac{s^2}{a^2}(2cS_4+H). \tag{6.23}$$

6.2.3 收敛与正序的保持

上述公式的建立不需要将无限周期化视为整个平面 Bargmann 空间上的有界算符。具体而言，按总次数 d 对每个锚定种子作截断。在插入之前，次数 d 的迹满足

$$\mathrm{Tr}(\sigma_{3,d})\le(1+a)^{-d-1},\qquad\mathrm{Tr}(\sigma_{4,d})\le(d+1)(1+a)^{-d-2}. \tag{6.24}$$

由式 (6.8)，插入映射至多将这两个上界分别乘以 3 和 6。引理 3.2 的原始 jet 估计将 $C_R^{(k)}$ 在次数 d 块上的范数平方控制为 $C_k(d+1)^{2k}$，且在固定环面上对 R 一致。因此，

$$\sum_{d=0}^{\infty}\sup_{R\in T}\mathrm{Tr}\big(C_R^{(k)}\tilde{\sigma}_{k,d}C_R^{(k)\dagger}\big)<\infty,\qquad k=3,4. \tag{6.25}$$

基胞面积有限，故有限次数恒等式可在物理少体空间上以迹范数取极限，质心偏迹和相干积分也可与该极限交换。在相干积分一侧，$\sup_R\|u_0^T(R)\|$ 有界以及高斯可积性同样给出直接支配。由此证明了保留全部偏移量的式 (6.15) 和式 (6.21)。

下文的相对比较均按总相对次数分块对角，但块内可以存在非平凡重数。在任意有限块集上，先取两个系数之差这一正矩阵，再施加定义 Ω_k 的合同变换，所得算符仍为正。刚建立的指数支配随后使该不等式通过正极限。因此，热核比较在环面上保持序关系，而无需对任意不衰减的无限相对算符定义 Ω_k。

6.3 负尾与两个有限比较算符

记 $\xi_z=\xi_z^B$ 为相对次数 z 的规范化配对 - 旁观粒子相对振子向量，与导出式 (4.18) 的三体计算中的定义一致。令

$$T_9=\mathcal{L}_3\Omega_3\left(W_{3,\mathrm{rel}}\left[2\sum_{\substack{z\ge9\\ z\ \mathrm{odd}}}2^{-z}|\xi_z\rangle\langle\xi_z|\right]W_{3,\mathrm{rel}}^{\dagger}\right), \tag{6.26}$$

$$R_{k,D}=\mathcal{L}_k\Omega_k\left(H^{\mathrm{pl}}_{k,\mathrm{rel}}\Pi^{(k)}_{\le D}\right),\qquad(k,D)=(3,8),(4,16). \tag{6.27}$$

式 (6.27) 中的投影保留所示次数内的全部物理相对重数，并非每个次数只选取一个向量的投影。

命题 6.2（玻色比较常数）. 上述算符满足

$$T_9\le c_9s(cS_4+H),\qquad c_9=30\left(\frac{5}{9}\right)^9=\frac{19531250}{129140163}, \tag{6.28}$$

$$R_{3,8}\le C_3^Bs(cS_4+H),\qquad C_3^B=12\left(\frac{9}{8}\right)^9=\frac{1162261467}{33554432}, \tag{6.29}$$

$$R_{4,16}\le C_4^Bs^2(2cS_4+H),\qquad C_4^B=272\left(\frac{9}{8}\right)^{17}=\frac{283512088894331673}{140737488355328}. \tag{6.30}$$

证明. 取 $r=9/10$，逐个比较相对本征值得

$$2\sum_{\substack{z\ge 9\\ z\ \text{odd}}} 2^{-z}|\xi_z\rangle\langle\xi_z| \le \frac{2}{r}\left(\frac{1}{2r}\right)^{9} r^{n_\xi+1}. \tag{6.31}$$

在 $z=9$ 时，相应的标量系数相等；在更高奇数次数上，由于 $2r>1$，其比值递减；其余次数的左侧系数为零。取 $a=2/27$ 即有 $r=2/(2+3a)$。依次施加正映射 $W_{3,\mathrm{rel}}(\cdot)W_{3,\mathrm{rel}}^{\dagger}$、$\Omega_3$ 和 $\mathcal{L}_3$。再由式 (6.16) 得式 (6.28)，其中 $(2/(ar))(1/(2r))^9 = 30(5/9)^9$。

对有限三体算符，取 $a=1/12$、$r=8/9$。在相对次数 $0\le z\le 8$ 上，$r^{z+1}\ge r^9$，因此 $\Pi^{\mathrm{aux}}_{\le 8}\le r^{-9}r^{n_\xi+1}$。由于 W_3 交织质心振子并保持总次数，式 (6.8) 还给出

$$W_{k,\mathrm{rel}}\Pi^{\mathrm{aux}}_{\le D}W_{k,\mathrm{rel}}^{\dagger} = H^{\mathrm{pl}}_{k,\mathrm{rel}}\Pi^{(k)}_{\le D}, \qquad k=3,4. \tag{6.32}$$

施加同样的正映射并使用式 (6.16)，即得式 (6.29)，其常数为 $r^{-9}/a = 12(9/8)^9$。

对四粒子，使用式 (6.7) 中的完整辅助空间 $V\otimes \mathrm{Sym}^2 U$。在 $n_1+n_2\le 16$ 且 n_1 为偶数时，$r_1^{n_1+1}r_2^{n_2+1}$ 的最小本征值为 $r_1 r_2^{17}$：因为 $r_2\le r_1<1$，最小值对应将全部十六个相对量子置于第二个振子。因此，辅助截断投影不大于热系数乘以 $(r_1 r_2^{17})^{-1}$。使用式 (6.32) 和式 (6.23)，并取 $a=1/16$。此时 $r_1=16/17$、$r_2=8/9$，且

$$\frac{1}{a^2 r_1 r_2^{17}} = 272\left(\frac{9}{8}\right)^{17}, \tag{6.33}$$

从而证明式 (6.30)。所有比较均在正少体系数层面先建立、随后才提升，因此其常数不依赖粒子数。 □

6.4 固定的 138 行证书

有限输入取自 Shen 的玻色候选手稿 [15] 所附平面行证书。本节只使用其固定有理行数据与有限平面分块不等式，不假设任何球面谱隙定理或有限磁通区间估计。附录 B 给出数据的精确解码、占据数度量、相对块构造以及有理数正性检验。

每一行 ρ 的通道 t_ρ 取自 $\{0,1,2,3\}$，相应行数为 $31,37,36,34$。使用原始周期化 jets 定义

$$F^{\rho}(R) = \lambda_\rho B^{B}_{t_\rho}(R) + \sum_{\substack{p,j\ge 0\\ t_\rho\le p+j\le 8}} \alpha^{\rho}_{pj}\, a_{p+j-t_\rho}(R)^{\dagger} a_j(R) B^{B}_{p}(R), \tag{6.34}$$

$$K = \int_T \sum_{\rho} F^{\rho}(R)^{\dagger}F^{\rho}(R)\ \mathrm{d}\mu_2(R) \ge 0. \tag{6.35}$$

冻结整数除以 10^{12} 后定义有理数 y^{ρ}_0 和 y^{ρ}_{pj}，它们与物理系数的关系为

$$y^{\rho}_0 = \lambda_\rho \kappa_{t_\rho}, \qquad y^{\rho}_{pj} = \alpha^{\rho}_{pj}\kappa_p\sqrt{\frac{j!}{i!}}, \quad i=p+j-t_\rho, \qquad \kappa_p^2 = \frac{p!}{2^{p+1}}, \quad \kappa_p>0. \tag{6.36}$$

因而所有实代数行系数都被唯一固定。在平面上，正则多项式变量 $x_j=\sqrt{j!}\,a_j^{\dagger}$、$\partial_j = a_j/\sqrt{j!}$ 满足 $[\partial_i,x_j]=\delta_{ij}$。在这些变量中，$B_p=\kappa_p\widehat{B}_p$，其中 $\widehat{B}_p=\sum_{a+b=p}\partial_a\partial_b$；每行于是成为有理微分算符

$$F^{\rho} = y^{\rho}_0\widehat{B}_{t_\rho} + \sum_{p,j} y^{\rho}_{pj} x_{p+j-t_\rho}\partial_j\widehat{B}_p. \tag{6.37}$$

这些坐标中的物理伴随须相对于占据数度量 $\prod_j n_j!(j!)^{n_j}$ 计算，不能采用系数向量的欧氏度量。

暂时省略行指标，并记 $i=p+j-t$、$i'=p'+j'-t$。使用平面正则对易关系时，除 $\lambda^2 B_t^\dagger B_t$ 外的正规序贡献精确为

$$\mathsf{K}_3^{\mathrm{row}} = \lambda \sum_{p,j} \alpha_{pj} \left(B_t^\dagger a_i^\dagger a_j B_p + (B_t^\dagger a_i^\dagger a_j B_p)^\dagger \right) + \sum_{p,j,p',j'} \alpha_{pj}\alpha_{p'j'} \delta_{ii'} B_p^\dagger a_j^\dagger a_{j'} B_{p'}, \tag{6.38}$$

$$\mathsf{K}_4^{\mathrm{row}} = \sum_{p,j,p',j'} \alpha_{pj}\alpha_{p'j'} B_p^\dagger a_j^\dagger a_{i'}^\dagger a_i a_{j'} B_{p'}. \tag{6.39}$$

第一个系数的总轨道次数至多为八，第二个至多为十六。记 $\overline{\mathsf{K}}_{k,\mathrm{rel}}$ 为将这些系数求和后作质心偏迹，并乘以式 (6.10) 中因子 $2/k$ 的结果。精确有限证书为

$$S_{3,\mathrm{rel}}^{\mathrm{pl}} \Pi_{\le 8}^{(3)} - \overline{\mathsf{K}}_{3,\mathrm{rel}} + \delta_B H_{3,\mathrm{rel}}^{\mathrm{pl}} \Pi_{\le 8}^{(3)} \succeq 0, \tag{6.40}$$

$$\alpha_B S_{4,\mathrm{rel}}^{\mathrm{pl}} \Pi_{\le 16}^{(4)} - \overline{\mathsf{K}}_{4,\mathrm{rel}} + \delta_B H_{4,\mathrm{rel}}^{\mathrm{pl}} \Pi_{\le 16}^{(4)} \succeq 0, \tag{6.41}$$

$$\delta_B = 10^{-6}, \qquad \mu_B = \frac{1}{50}, \qquad \alpha_B = 1 - c_9 - \mu_B.$$

它们对应 $9+17=26$ 个有理分块检验，包括次数一的零维块。有理 Schur 消元检验其半正定性；每块均保持 H_k^{pl} 的精确零核，且正秩等于 H_k^{pl} 的秩。这些都是不含极限容差的有限维命题，其构造与分块维数、秩列于附录 B。

行证书的两体代价为

$$\eta = \sum_{\rho} \lambda_\rho^2 = \frac{76419170375082343297845 7}{150000000000000000000000000}. \tag{6.42}$$

先对式 (6.40)–(6.41) 施加正周期化映射，再作正提升。定义

$$K_3^0 = \mathcal{L}_3 \Omega_3(\overline{\mathsf{K}}_{3,\mathrm{rel}}), \qquad K_4 = \mathcal{L}_4 \Omega_4(\overline{\mathsf{K}}_{4,\mathrm{rel}}), \qquad T_4 = \mathcal{L}_4 \Omega_4(S_{4,\mathrm{rel}}^{\mathrm{pl}} \Pi_{\le 16}^{(4)}). \tag{6.43}$$

这一移植先对系数张量作合同变换，再积分。因此它既不需要环面少体 Gram 矩阵的逆，也不需要为其变化的零核选取基。精确连通公式 (4.18) 的偶数次数尾为非负，而奇数次数负尾为 $-T_9$。故移植后的不等式给出

$$S_3 \ge K_3^0 - \delta_B R_{3,8} - T_9, \qquad K_4 \le \alpha_B T_4 + \delta_B R_{4,16}. \tag{6.44}$$

6.5 原始 jet 对易误差的 Loewner 序控制

在环面上，$[a_i(R), a_{i'}(R)^\dagger] = g_{ii'}(R)$。对每个行平方作正规序时，相比式 (6.38)–(6.39)，唯一变化是单次收缩中的 $\delta_{ii'}$ 被 $g_{ii'}(R)$ 替换；零收缩的四体系数保持不变。精确配对梯级恒等式将两体系数积分为 ηH，因此

$$K = \eta H + K_3^0 + K_4 + R_g. \tag{6.45}$$

令

$$e_8 = \sup_{R \in T} \| g_{0,\dots,8}(R) - I \|,$$

$$C_{\mathrm{rows}}^B = \sum_{\rho,p,j} (\alpha_{pj}^\rho)^2 = \frac{3117157632914067841282955 7}{875000000000000000000000}, \qquad \kappa_B = 6 C_{\mathrm{rows}}^B e_8. \tag{6.46}$$

引理 6.3（双边对易误差估计）.

$$-\kappa_B R_{3,8} \le R_g \le \kappa_B R_{3,8}. \tag{6.47}$$

证明. 固定中心后，记 $X_{pj}=a_jB_p^B$，并对每行合并为 $Y_i^\rho=\sum_{p+j-t_\rho=i}\alpha_{pj}^\rho X_{pj}$。局部余项为 Hermitian 二次型

$$R_g(R)=\sum_{\rho,i,i'}(Y_i^\rho)^\dagger(g_{ii'}(R)-\delta_{ii'})Y_{i'}^\rho. \tag{6.48}$$

这里出现的所有指标均满足矩阵不等式 $-e_8 I\le g-I\le e_8 I$。将它用于输出态向量 $Y_i^\rho\psi$，再对各有限系数和使用 Cauchy–Schwarz，得到逐中心的 Loewner 序界

$$-\mathcal{E}(R)\le R_g(R)\le\mathcal{E}(R),\qquad \mathcal{E}(R)=e_8C^B_{\mathrm{rows}}\sum_{p+j\le 8}(a_jB_p^B)^\dagger(a_jB_p^B). \tag{6.49}$$

这一步没有使用 $\|a_j\|$ 的任何估计。为积分这一包络，采用辅助正交向量 $v_p\otimes e_j$，其系数即 $W_3P^{\mathrm{aux}}_{\mathrm{degree}\le 8}W_3^\dagger$。次数为 $z\le 8$ 的相对振子态，在该截断中恰有 $9-z$ 个质心后裔。因此，式 (6.10) 赋予它偏迹系数 $(2/3)(9-z)\le 6$。利用 W_3 的交织性质、正序保持以及正提升，得

$$\int_T\mathcal{E}(R)\,\mathrm{d}\mu_2(R)\le 6e_8C^B_{\mathrm{rows}}R_{3,8}. \tag{6.50}$$

对式 (6.49) 的两边分别积分，即证式 (6.47)。因此，原始 jet 度量误差仍是一个系数不依赖粒子数的三体误差。 □

6.6 玻色不等式的汇总

使用命题 4.1 的精确分解 $H^2=\mathcal{L}_2(h_T^2)+S_3+S_4$。配对近投影估计给出 $\mathcal{L}_2(h_T^2)\ge(1-\epsilon_2)H$。引理 3.3 中电荷二与电荷二、相对次数至多十六的相对框架界给出 $T_4\le(1+\epsilon_4)S_4$。用原始配对后裔表示，这一有限四体系数显式为

$$C_d(R)=\sum_{p=0}^{d}(-1)^{d-p}\sqrt{\binom{d}{p}}\,2^{-d/2}B_p^B(R)B_{d-p}^B(R),$$

$$T_4=\int_T\sum_{d=0}^{16}C_d(R)^\dagger C_d(R)\,\mathrm{d}\mu_4(R)\le(1+\epsilon_4)S_4. \tag{6.51}$$

由于配对湮灭算符彼此对易，奇数 d 的项消失。此估计将误差保留为 S_4 的倍数，正好对应玻色论证可用的正项。

将式 (6.44) 代入连通分解，再用式 (6.45) 消去 $K_3^0+K_4$。由于 $\alpha_B>0$，四体框架比较具有所需方向。最后使用引理 6.3 对 R_g 的上界，得到

$$\begin{aligned}H^2\ge K&+(1-\epsilon_2-\eta)H+[1-\alpha_B(1+\epsilon_4)]S_4\\&-(\delta_B+\kappa_B)R_{3,8}-\delta_BR_{4,16}-T_9.\end{aligned} \tag{6.52}$$

对三个负项应用命题 6.2，得

$$H^2\ge K+A_\Lambda H+B_\Lambda S_4, \tag{6.53}$$

$$A_\Lambda=1-\epsilon_2-\eta-s[c_9+(\delta_B+\kappa_B)C_3^B]-\delta_BC_4^Bs^2, \tag{6.54}$$

$$B_\Lambda=1-\alpha_B(1+\epsilon_4)-sc[c_9+(\delta_B+\kappa_B)C_3^B]-2\delta_BC_4^Bs^2c. \tag{6.55}$$

当实际最短非零格矢趋于无穷时，公共框架估计给出 $\epsilon_2,\epsilon_4,e_8\to 0$ 以及 $s,c\to 1$，并且对边界 twists 一致，不依赖选取的格基。因此，

$$\begin{aligned}A_\infty&=1-\eta-c_9-\delta_B(C_3^B+C_4^B)\\&=\frac{2338201463302441547598852649853574045559 7}{6933159708563865600000000000000000000000000}\approx 0.33724904107059384>\frac{1}{3},\end{aligned} \tag{6.56}$$

$$B_\infty=\mu_B-\delta_B(C_3^B+2C_4^B)=\frac{1121425355698906343}{70368744177664000000}\approx 0.015936412803780887>0. \tag{6.57}$$

由于 K 和 S_4 均为正，每个 $\gamma<A_\infty$ 都存在一个最短周期阈值，使 $H^2\ge\gamma H$ 成立。下面对 $\gamma=1/3$ 给出完全显式的充分阈值。

6.7　最短周期为二十时的显式有理预算

假设在无量纲坐标 $z=x/(\sqrt{2}\ell_B)$ 中，$\ell(\Lambda)\geq L=20$。将非零格矢按壳层 $nL\leq|\lambda|<(n+1)L$（$n\geq1$）划分。以不同格点为中心、半径为 $L/2$ 的圆盘内部互不相交；将这些小圆盘附于一壳层后，整体包含在半径 $(n+3/2)L$ 的圆盘中，因此每壳格点数至多为 $(2n+3)^2$。这一估计只使用最短格矢。

对 $\nu=1$、指标 $d,e\leq D$ 的位移估计，公共 jet 界中的有限和至多含 $D+1$ 项。对 $r=|\lambda|\geq20$，每项不超过 $D!r^{2D}e^{-r^2/2}$。再对 $(D+1)\times(D+1)$ 矩阵使用行和界，得到

$$\mathrm{error}_D\leq(D+1)^2D!\sum_{\lambda\neq0}|\lambda|^{2D}e^{-|\lambda|^2/2}. \tag{6.58}$$

当 $D\leq16$ 时，$r^{2D}e^{-r^2/2}$ 在 $r\geq20$ 上递减。相邻壳层上界之比不超过 $2^{33}e^{-600}<1/2$：壳层计数之比小于二，多项式之比至多 2^{32}，指数之比至多 e^{-600}。因此该和不超过首壳上界的两倍，即

$$\sum_{\lambda\neq0}|\lambda|^{2D}e^{-|\lambda|^2/2}\leq50\,20^{2D}e^{-200}. \tag{6.59}$$

初等 Taylor 界 $e^{25/36}>\sum_{j=0}^{4}(25/36)^j/j!>2$ 证明 $\log2<25/36$，从而 $e^{-200}<2^{-288}$、$e^{-100}<2^{-144}$、$e^{-400}<2^{-576}$。将式 (6.58) 的 $D=16$ 情形用于双中心配对框架、$D=8$ 情形用于原始 jet Gram 矩阵，得到

$$\epsilon_4\leq\frac{50\cdot17^2\cdot16!\cdot20^{32}}{2^{288}}<2.612\times10^{-28}, \tag{6.60}$$

$$e_8\leq\frac{50\cdot9^2\cdot8!\cdot20^{16}}{2^{288}}<2.152\times10^{-58}. \tag{6.61}$$

将同一壳层论证直接用于零次数配对误差与电荷 j 核的对角元，得

$$\epsilon_2\leq50\,2^{-144}<2.243\times10^{-42},\qquad|k_1(R)-1|\leq50\,2^{-288},\qquad|k_2(R)-1|\leq50\,2^{-576}. \tag{6.62}$$

特别地，k_1 为正，满足式 (6.1) 的要求。为使最终计算保持为简单的有理数计算，将五个误差 $\epsilon_2,\epsilon_4,e_8,|k_1-1|,|k_2-1|$ 全部放宽到共同上界 $e=10^{-8}$。此时

$$s\leq s_e:=1+e,\qquad c\leq c_e:=\frac{1+e}{(1-e)^2},\qquad\kappa_B\leq\kappa_e:=6C^B_{\mathrm{rows}}e. \tag{6.63}$$

式 (6.54)–(6.55) 中的每个被减项都随这些非负误差单调增加。代入 s_e,c_e,κ_e 和 $\epsilon_2=\epsilon_4=e$，得到有理下界 $\underline{A}$ 和 $\underline{B}$。其精确值列于附录 B；直接进行有理数比较得

$$A_\Lambda\geq\underline{A}\approx0.3372416256964786,\qquad\underline{A}>\frac{337241}{10^6}>\frac{1}{3}, \tag{6.64}$$

$$B_\Lambda\geq\underline{B}\approx0.015928994442432054,\qquad\underline{B}>\frac{15928}{10^6}>0. \tag{6.65}$$

由式 (6.53)、(6.64)、(6.65) 以及 $K,S_4\geq0$，可知当 $\ell(\Lambda)\geq20$ 时，每个粒子数扇区均满足 $H_B^2\geq H_B/3$。这一阈值是刻意保守的充分条件，证明没有使用格点预算的优化。

最后，以有限粒子数扇区的代数直和为共同核心。上述不等式在每个扇区排除 $(0,1/3)$ 内的谱。自伴直和 $H_B=\bigoplus_{N\geq0}H_{B,N}$ 具有相同的谱排除性质，通过谱演算即得所述全 Fock 空间二次型不等式。这一步不要求 H_B 在 Fock 空间上有界。在磁通 $M=2N$ 时，公共零模论证将零核识别为二维 Laughlin 空间，故该界给出零核上方的谱隙。对方形环面，$\ell(\Lambda)=\sqrt{\pi M}$，因此在偶磁通序列上，$N\geq64$ 即满足这一充分条件。

7　Laughlin零模与几何适用范围

命题 7.1 （填充$1/m$处的零能空间）. 对玻色V_0取$m = 2$，对费米V_1取$m = 3$。在磁通$M = mN$及任意固定共同单粒子twist下，有$\dim\ker H = m$，且零空间恰为环面Laughlin空间。

证明. 因子及其乘子使用Haldane–Rezayi和Greiter–Schnells–Thomale的环面Laughlin–Jastrow theta构造 [5, 3]。下述论证还须识别并穷尽物理相互作用的核，包括平坦twist。这一核论证不在选定谱隙根的验收覆盖内。 式 (2.3)的正性使零能条件等价于在任意中心、其他粒子坐标任意时接触pair振幅均为零。玻色情形的波函数在每条pair对角线上消失；交换对称性使局部相对零点至少二阶。费米波函数本已对相对坐标为奇函数，而相对次数一的接触导数也消失，因此零点至少三阶。解析性把积分为零的条件提升为逐点条件。

令$E = \mathbb{C}/\Lambda$，选$y_i = z_i/\omega_1$及$\tau = \omega_2/\omega_1$，把波函数的全纯部分除以

$$J_m(y) = \prod_{i<j} \vartheta_1(y_i - y_j \mid \tau)^m. \tag{7.1}$$

商是全纯的，包括pair对角线的交点，因为其除子没有负分量。E^N上原线丛的Chern矩阵为MI，Jastrow因子的矩阵为$m(NI - \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}})$。在$M = mN$时，商的矩阵因此为

$$mNI - m(NI - \mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}) = m\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf{T}}. \tag{7.2}$$

不仅Chern类如此，平坦部分也通过求和映射下降。在theta函数规范中，原全纯部分满足$f(y_i + 1) = e^{i\phi_1} f$及$f(y_i + \tau) = e^{i\phi_2} e^{-i\pi M(2y_i+\tau)} f$。Theta乘子表明，除掉Jastrow因子后，平移任意一个坐标的乘子均为

$$(-1)^{m(N-1)} e^{i\phi_1}, \qquad (-1)^{m(N-1)} e^{i\phi_2} e^{-i\pi m(2Z+\tau)}, \qquad Z = \sum_i y_i. \tag{7.3}$$

因此商线丛恰为$\Sigma^* L$，其中$\Sigma : E^N \to E$是求和映射，L是具有上述固定平坦twist的次数m线丛。其纤维是连通紧的E^{N-1}。拉回线丛的全纯截面在局部平凡化后沿每条纤维为常数，故

$$H^0(E^N, \Sigma^* L) \cong H^0(E, L), \qquad \dim H^0(E, L) = m. \tag{7.4}$$

最后一个等式来自椭圆曲线上正次数线丛的Riemann–Roch定理。反过来，每个这样的COM theta截面乘以J_m都具有所需统计、边界条件及pair零点，因而是零模。这同时证明了存在性与穷尽性。一般环面theta构造与文献 [5, 3]一致；文献 [10]中的矩形环面pairing公式与费米三重零模穷尽声明提供互补背景，但不替代这里对任意形状和twist的证明。 □

对非负自伴算符，谱演算使$H^2 \geq \gamma H$等价于$\mathrm{spec}(H) \subset \{0\} \cup [\gamma, \infty)$，亦即$H \geq \gamma(I - P_0)$，其中$P_0$是整个零空间的投影。这不要求基态唯一。应用命题 7.1即得推论 2.3。环面关系是$M = 2N$及$M = 3N$，不是球面的带shift关系$2(N-1)$和$3(N-1)$。

固定形状时，无量纲最短周期按$\sqrt{M}$增长，并在紧的形状族上一致成立。更一般的族只要实际最短周期趋于无穷，也在适用范围内，即使长宽比没有统一上界。相反，展示出的长格基向量无法补偿某个很短的非零格点组合。本证明不处理固定短周长。这些估计不能推出对任意退化环面形状都一致成立的结论。

8　讨论

两条证明体现了共同几何机制与不同统计代价。磁周期化精确保留有限的正相对算符，但不保持任意平面算符的乘积。乘积中缺少的信息由全COM pair frame及明确的连通核展开补回。这种分离解释了为何局部少体平方和数据能够导出对粒子数一致的环面估计，而不需要维数随磁通增长的半正定规划。

玻色比较不是在费米证明中改几个符号得到的。其相干thermal算符先在正少体系数层支配相对截断与负尾，周期化后成为环面anchor与不受限平面spectator位移上的积分，再由占据数不等式用H及S_4控制。保留正S_4余量使任意大占据数成为可处理的。相反，Pauli界允许费米有限左因子与尾项都只由H支付。

这些常数是在固定物理归一化下的充分下界，不是实际激发能的估计。玻色阈值$\ell(\Lambda)\ge 20$显式但有意保守。费米阈值仍是存在性的，因为高次数负尾通过支配收敛控制。若对该尾项作定量处理，就可把这一部分变为显式有限尺寸结论。更好的平面证书，包括文献 [2]中更强的费米下界，可能成为进一步迁移的输入，但必须重新检查相应有限矩阵与几何预算；本文不声称这些改进的环面常数已经成立。

适用范围有两条边界。第一，本文不将最短周期条件替换为任意形状的一致性声明，见第 7节。第二，本迁移是商空间构造，不是轨道压缩；附录 C给出精确disk反例，并指出失效的frame估计。本文也没有证明环面Hamiltonian在一般扰动下的稳定性。要得到这种稳定性，需要超出这里有限证书比较之外的局部能量与扰动估计。

9 结论

下述界是本候选论证的数学结论，形式化验证范围见附录 D。本文不作首创性声明。 通过结合正周期化、参数COM积分与全COM jet-frame界，可以把固定有限Fock空间证书迁移到大最短周期平坦环面上的完整玻色V_0和费米V_1相互作用。分别采用CCR和CAR比较，得到定理 2.1与 2.2的谱隙估计；在$M=2N$及$M=3N$时，它们控制整个二维、三维Laughlin基态空间之上的谱。证明依赖实际周期足够大及明确的接触归一化，不能通过压缩延拓到硬截断disk。

贡献与致谢

prepared by Xiang-Jian Hou with advice from Ying-Hai Wu

A 完整的有限费米证书

本附录给出式 (5.17)和 (5.21)所需的全部有限输入数据及算术。系数源自文献 [8]；下文直接使用其平面振子数值。证明由有限整数、有理数求和以及精确正性检验组成，既不估算多粒子能谱，也不引入随系统尺寸增长的优化问题。

A.1 全部七行整数数据

令 $P=10^7$。每行的前两个整数为 t_ρ 及 $\ell_\rho=P\lambda_\rho$。条目 $pj:a$ 表示 $a^\rho_{pj}=a$，其中 p,j 应解析为两个单独的个位指标。缩进续行属于前一行，所有未列出的条目均为零。因此下列数据与式 (5.14)共同确定全部系数，无需拟合值或舍入的小数输入。

```
0 7181518 05:-849651 07:-2958744 15:751659 16:-43084 17:-146216 32:720949 35:-127514
  42:222437 43:-262822 53:-117700 61:-55024 71:-166049
1 -112991 05:142772 06:-142342 07:527055 08:50742 16:197917 18:-18343 24:5764 27:-21183
  32:75832 35:-6115 45:2660 53:-9455 61:-27091 63:-3494 71:479 72:-15331
1 -4247311 05:-12207250 06:-14064191 07:-14063663 08:-15662679 16:483831 18:3987214
  24:-814558 27:888887 32:966462 35:145978 45:-171722 53:34350 61:389319 63:97603
  71:412447 72:-53786
2 3438746 14:6689266 15:6620205 16:6625065 17:4969272 18:4878238 27:-1387380 36:-586188
  37:344087 42:-1120634 45:-318530 46:559169 55:157455 61:1207103 63:211617 64:33240
  71:577001 73:-142578
5 -98645 05:-2719776 08:-8519913 14:-949523 17:-1952105 18:-1562606 28:-8919966 32:248826
  35:-1017623 37:3656005 38:-2081871 42:-33163 43:-305905 46:35677 47:-1320749
  48:-1040378 53:502094 55:1060633 58:-998003 61:-113617 63:184919 64:209239 65:-68198
```

```
  67:-266297 72:-606696 73:-563620 74:437345 76:-432189
5 -3160276 05:-1698129 08:10575875 14:-252576 17:-8002616 18:22592844 28:7370640
  32:289294 35:1400647 37:1987740 38:4030699 42:-1731401 43:-1034062 46:-1106371
  47:-1257051 48:1461735 53:1408149 55:1136847 58:1878501 61:-2838516 63:-734099
  64:1062416 65:11745 67:611312 72:-480776 73:20459 74:316925 76:37092
7 1441784 07:3441286 08:-6097155 37:-1002399 47:-251321 58:1143225 66:-17397 71:-1007464
  73:-662286 76:-344621 78:-1115284
```

各行支撑满足 $0\le p\le 7$、$0\le j\le 8$ 及 $0\le p+j-t_\rho\le 8$。直接作整数加法得到

$$\sum_{\rho=1}^{7}\ell_\rho^2 = 93527408868499,\qquad \eta=\frac{93527408868499}{10^{14}}. \tag{A.1}$$

A.2 精确三体算术

对 $c\in\{1,2\}$ 及整数 $0\le z,p\le T$，定义整数多项式系数

$$\mathsf{U}(c,z,T,p)=\sum_{h=\max(0,p+z-T)}^{\min(p,z)}(-1)^{z-h}\binom{z}{h}\binom{T-z}{p-h}c^{p-h}. \tag{A.2}$$

当 z 或 p 超出 $[0,T]$ 时，将 U 定义为零。将式 (5.15) 在 $u=1/\sqrt{3}$ 时展开，得到

$$s_{z,T,p}^{(1/\sqrt{3})}=\mathsf{U}(2,z,T,p)\sqrt{\frac{2^z\binom{T}{z}}{3^T2^p\binom{T}{p}}}. \tag{A.3}$$

将此式及 (5.14) 代入 (5.16)，全部平方根消去。具体地，令

$$X_{\rho,T}(z)=\sum_{p+j=T}a_{pj}^{\rho}\mathsf{U}(2,z,T,p). \tag{A.4}$$

空求和取零，所需有理表达式为

$$P^2e_z=\sum_{\rho=1}^{7}\sum_{T=\max(z,t_\rho)}^{15}\frac{2^z\binom{T}{z}}{3^T2^{t_\rho}\binom{T}{t_\rho}}X_{\rho,T}(z)\bigl[X_{\rho,T}(z)+2\ell_\rho\mathsf{U}(2,z,T,t_\rho)\bigr]. \tag{A.5}$$

为直接看出根式的消去，固定 T 后，乘积 $\alpha_{pj}^{\rho}s_{z,T,p}$ 等于 a_{pj}^{ρ}/P 乘以一个与 p 无关的因子，其平方为 $2^z\binom{T}{z}/(3^T2^{t_\rho}\binom{T}{t_\rho})$。同一个因子也出现在 $\lambda_\rho s_{z,T,t_\rho}$ 中，故得到式 (A.5)。

对每个非零外积扇区，计算精确裕量

$$m_z=\frac{3}{2}(3z-1)(-1/2)^z-e_z. \tag{A.6}$$

下表列出 10^6m_z 的整数下取整值；将每个有理数写成分母为正的形式后，通过整数除法即可得到。

z	2	4	5	6	7	8	9
$\lfloor 10^6m_z\rfloor$	1298313	211317	249	250	249	250	250

z	10	11	12	13	14	15
$\lfloor 10^6m_z\rfloor$	250	249	250	250	6470	250

十三个下取整值全部为正，因此每个 m_z 均严格为正。这证明式 (5.17)，且无需通过浮点数判断符号。$z=0,1,3$ 三个扇区未列入，因为其外积映射恒为零。

为完整起见，控制环面 Gram 误差的常数也同样是有理数。令 $A_{\rho,i}=\sum_{p+j-t_\rho=i}(\alpha_{pj}^{\rho})^2$，对式 (5.14) 取平方得到

$$A_{\rho,i}=\frac{1}{P^2}\sum_{p+j-t_\rho=i}(a_{pj}^{\rho})^2\frac{2^{p-t_\rho}t_\rho!\,i!}{p!\,j!}. \tag{A.7}$$

非零项个数 n_ρ、取最大值的指标 i_ρ 及相应最大值为

ρ	n_ρ	i_ρ	A_{ρ,i_ρ}
1	12	8	237052991863/390625000000
2	16	6	1154980099359/1400000000000000
3	16	8	4366100262613/15000000000000
4	17	5	90518611137713/600000000000000
5	27	5	289563620848499/5600000000000000
6	27	2	9393778357061/150000000000000
7	10	8	77741150041/6250000000000

将每个最大值与该行其余八个有理值比较即可核实其最大性。乘以 n_ρ 后求和，得到

$$C_\alpha^{\mathrm{F}} = \sum_{\rho=1}^{7} n_\rho A_{\rho,i_\rho} = \frac{297842353828763087}{16800000000000000}. \tag{A.8}$$

A.3 全部四体分块的有理重建

固定 $1 \le D \le 23$，所有副本指标均在 $\mathcal{R}_D$ 中取值。定义

$$u_r = \frac{1}{r!(D-r)!}, \qquad (E_D)_{rs} = \sqrt{u_r u_s}\, Y_{rs}, \qquad (G_D)_{rs} = \sqrt{u_r u_s}\, Z_{rs}. \tag{A.9}$$

下面将 Y, Z 完全写成有理数矩阵。首先令

$$\mathsf{V}_r(D,T;p,j,k) = \mathsf{U}(1,r,j+k,j)\mathsf{U}(1,D-r,T-r,p), \tag{A.10}$$

当 $r > j+k$ 时取零。对式 (5.15) 在 $u = 1/\sqrt{2}$ 时展开两次，得到

$$S_r(D,T;p,j,k) = \mathsf{V}_r(D,T;p,j,k)\sqrt{2^{1-(j+k)-T+r}\,\frac{j!k!p!\,u_r}{(T-D)!}}. \tag{A.11}$$

因此，式 (5.20) 定义的矩阵可由下式确定：

$$\begin{aligned} P^2 Y_{rs} = -\sum_{\rho=1}^{7} \sum_{\substack{(p,j),(q,l)\in \mathrm{supp}(a^\rho)\\ T\ge D}} & a^\rho_{pj} a^\rho_{ql} \mathsf{V}_r(D,T;p,j,k)\mathsf{V}_s(D,T;q,l,i) \\ & \times 2^{1-2T+p+q-t_\rho+(r+s)/2}\,\frac{i!k!t_\rho!}{(T-D)!}, \end{aligned} \tag{A.12}$$

其中 $i = p+j-t_\rho$、$k = q+l-t_\rho$，以及 $T = p+j+k$。两个输入项的求和均为有序求和。为核查平方根消去，将式 (A.11) 中的两个因子乘以式 (5.14) 中的两个系数因子；合并根号内的阶乘乘积为 $(t_\rho!i!k!)^2 u_r u_s/((T-D)!)^2$。由于 $j+k = T-p$、$l+i = T-q$，根号内二的指数为 $2+2p+2q-2t_\rho-4T+r+s$。取正平方根并除去 $\sqrt{u_r u_s}$ 后，恰得到式 (A.12)。

为重建 Gram 矩阵，令 A 为总和等于 $D+1$ 的非负整数递增四元组，并设 $f(A) = \prod_{b\in A} b!$。从 A 中选取 $x<y$，将余下指标记为 $j<k$，并令 $p = x+y-1$。以 $\sigma(x,y,j,k)$ 表示将该有序列表重排为递增次序的符号。定义

$$L_r(A) = 2^{(1-2D+r)/2} \sum_{\substack{x,y\in A,\ x<y\\ \{j,k\}=A\setminus\{x,y\},\ j<k}} \sigma(x,y,j,k)(x-y)p!j!k!\mathsf{V}_r(D,D;p,j,k). \tag{A.13}$$

事实上，当 $x+y = p+1$ 时，v_p 在 $e_x \wedge e_y$ 上的系数为 $(x-y)\sqrt{p!/(2^p x!y!)}$。将其乘以式 (A.11) 并计入外积排序符号，可知 $w_{D,r}$ 在归一化 Slater 外积 A 上的系数为 $\sqrt{u_r/f(A)}L_r(A)$。因此在此正交归一外积基中取内积，得到

$$Z_{rs} = \sum_{\substack{A\subset\mathbb{Z}_{\ge 0},\ |A|=4\\ \sum_{b\in A} b = D+1}} \frac{L_r(A)L_s(A)}{f(A)}. \tag{A.14}$$

由于 r,s 均为奇数，式 (A.12)和 (A.13)中二的指数全部为整数，故 Y,Z 均为有理矩阵。较小 D 时出现的空四元组求和严格为零。

记 $D_u=\mathrm{diag}(u_r)$ 和 $D_{\sqrt{u}}=\mathrm{diag}(\sqrt{u_r})$，并引入有理矩阵

$$\mathsf{B}=\mathrm{diag}\big((21_{r=1}+\varepsilon_{\mathrm{F}})u_r\big)-D_uYD_u,\qquad \mathsf{M}=Z\mathsf{B}Z. \tag{A.15}$$

此处 M 为证书矩阵，与磁通量 M 区分。代入式 (A.9)，得到精确合同关系

$$G_D(2\Pi_1-E_D+\varepsilon_{\mathrm{F}}I)G_D=D_{\sqrt{u}}\mathsf{M}D_{\sqrt{u}}. \tag{A.16}$$

每个 u_r 均严格为正，因此只需证明 $\mathsf{M}\succeq 0$ 即可得到所需证书。此变换仅使用正对角合同变换，既不求 G_D 的逆，也不丢弃其核。

A.4 精确半正定检验

式 (A.15)中的有限矩阵可始终以有理数进行对称 Schur 消元检验。将副本指标递增排序，并初始化 $A=\mathsf{M}$。每一步读取当前对角元 a：若 $a<0$，则矩阵不是半正定的；若 $a=0$，则该行其余元素必须精确为零，否则相应 2×2 主子式的行列式为 $-|b|^2<0$。零行和零列可删除，秩保持不变。若 $a>0$，将当前矩阵写为

$$A=\begin{pmatrix}a & b^{\dagger}\\ b & C\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ b/a & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & 0\\ 0 & C-bb^{\dagger}/a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & b^{\dagger}/a\\ 0 & I\end{pmatrix}. \tag{A.17}$$

该可逆合同变换将正性归结为更小的 Schur 补 $C-bb^{\dagger}/a$ 的正性，并使累计秩增加一。反复执行后，若每个主元均为正，或其为零且剩余行精确为零，则证明半正定性。有理数减法与除法确定所有判定，无需为小本征值设置容差。

另一种有限检验可由特征多项式系数得到。对维数为 $d=|\mathcal{R}_D|$ 的分块，令 $J_0=I_d$，并递归计算

$$X_b=\mathsf{M}J_{b-1},\qquad c_b=\frac{\mathrm{Tr}\,X_b}{b},\qquad J_b=c_bI_d-X_b,\qquad 1\le b\le d. \tag{A.18}$$

由 Newton 恒等式，或直接比较多项式伴随矩阵恒等式中的系数，可得

$$\det(xI_d+\mathsf{M})=x^d+c_1x^{d-1}+\cdots+c_d. \tag{A.19}$$

例如，递归前两步为 $c_1=\mathrm{Tr}\,\mathsf{M}$ 及 $c_2=((\mathrm{Tr}\,\mathsf{M})^2-\mathrm{Tr}\,\mathsf{M}^2)/2$。若所有 $c_b\ge 0$，则式 (A.19)中的多项式在每个 $x>0$ 处均为正。由于 M 为实对称矩阵，若存在负本征值，就会给出一个正根，形成矛盾。因此特征系数非负为本计算提供了另一项精确判据。

以 $\varepsilon_{\mathrm{F}}=3/10^6$ 计算有限和 (A.2)、(A.12)、(A.13)及 (A.14)，得到下表。秩等于正 Schur 主元的个数；符号串依次列出 $c_1,\dots,c_d$，其中加号表示分母为正时分子严格为正，零表示精确为零。每个分块均通过 Schur 检验及其零行检验，全部特征系数也均非负。

D	d	rank(M)	符号
1	1	0	0
2	1	0	0
3	2	0	00
4	2	0	00
5	3	1	+00
6	3	0	000
7	4	1	+000
8	4	1	+000
9	5	2	++000
10	5	1	+0000
11	6	3	+++000
12	6	2	++0000
13	7	4	++++000
14	7	3	+++0000
15	8	5	+++++000
16	8	4	++++0000
17	9	6	++++++000
18	9	5	+++++0000
19	10	7	+++++++000
20	10	6	++++++0000
21	11	8	++++++++000
22	11	7	+++++++0000
23	12	9	+++++++++000

这些矩阵的维数至多为十二，全部求和仅涉及已列出的整数行和具有显式界的指标。因此由式 (A.16)与 (A.17)，或采用式 (A.19)，便证明式 (5.21)的全部二十三个实例，且全过程均保留其核。

最后，有限算术与解析尾界给出精确的极限预算

$$1-\eta-\frac{61}{4096}-1222\varepsilon_{\mathrm{F}}=\frac{4616733319001}{10^{14}}>0. \tag{A.20}$$

由这些有限矩阵推广至完整环面哈密顿量，依靠的是第 5节中的保正合同变换及相对于 H 的估计；有限算术本身不能替代这些解析步骤。

B 玻色有限证书的精确定义与验证

本附录明确给出式 (6.40) – (6.41) 的有限算术输入。构造从有理行数据出发，形成物理正规序系数，取有限质心偏迹，最后检验二十六个有理二次型。以下逐步写明其定义，使有限验证可以独立于生成这些行的实现而复现。到环面的解析移植和占据数估计已在第 6 节证明，并非从这些有限检验推断。

B.1 冻结行与正则多项式坐标

数值输入由随附文件 data/bosonic/exact_shifted_certificate_rows.json 中的整数构成，取自 Shen [15] 的固定附属来源。环面上不重新拟合任何系数。对通道 $t=0,1,2,3$，列按以下顺序排列：

$$\mathcal{J}_t=(\emptyset)\,\|\,((p,d-p):d=t,t+1,\dots,8;\ p=0,1,\dots,d). \tag{B.1}$$

其中 $\emptyset$ 是配对项所在的首列，$\|$ 表示串接。文件分别用 terms 保存该列序、用 integer_scaled_rows 保存整数行、用 common_denominator 保存共同分母。全部尺寸为

t	0	1	2	3
$\lvert\mathcal{J}_t\rvert$	46	45	43	40
$\#\{\rho:t_\rho=t\}$	31	37	36	34

, denominator $=10^{12}$. (B.2)

将存储整数 $m_{\rho,a}$ 除以 10^{12} 定义 $y_{\rho,a}$，其中 $y_{\rho,\emptyset}=y_0^{\rho}$。式 (6.36) 中各 κ_p 取正平方根，便唯一确定物理实系数；等价地，每行就是式 (6.37) 的有理多项式算符。这些规定不经任何浮点舍入即固定了输入。

对 k 个粒子和总轨道次数 d，采用按字典序排列的基

$$\mathcal{B}_{k,d}=\{A=(a_1,\dots,a_k):0\le a_1\le\cdots\le a_k,\ \textstyle\sum_{\ell}a_\ell=d\},\qquad |A]_x=\prod_{j\ge0}x_j^{n_j(A)}|0\rangle. \tag{B.3}$$

占据数 $n_j(A)$ 是 j 在 A 中出现的次数。此基的 Gram 矩阵为对角矩阵：

$$G_{k,d}=\operatorname{diag}(g_A:A\in\mathcal{B}_{k,d}),\qquad g_A=\prod_{j\ge0}n_j(A)!\,(j!)^{n_j(A)}. \tag{B.4}$$

算符系数矩阵作用于列向量。若 O 是该次数块上的算符，其二次型矩阵为 $G_{k,d}O$。物理伴随满足 $\partial_j^{*}=x_j/j!$ 和 $x_j^{*}=j!\,\partial_j$，而非 $\partial_j^{*}=x_j$。对两个分块间的映射 F，其伴随矩阵为 $G_{\mathrm{in}}^{-1}F^{\mathsf{T}}G_{\mathrm{out}}$。因此，所有伴随和二次型矩阵都可在有理数域上计算。

为使定义完整，每个单项式矩阵元由以下初等作用唯一确定：

$$x^{\mu}\partial^{\nu}\prod_j x_j^{n_j}=\left[\prod_j(n_j)_{\nu_j}\right]\prod_j x_j^{n_j-\nu_j+\mu_j},\qquad (n)_r=\begin{cases}n!/(n-r)!, & n\ge r,\\ 0, & n<r.\end{cases} \tag{B.5}$$

当所需湮灭无法完成时，系数为零。配对求和始终保留有序求和形式，两个轨道标号不同时两项都计入，这是 $\widehat{B}_p=\sum_{a+b=p}\partial_a\partial_b$ 的定义所要求的。物理提升不再附加额外阶乘。

B.2 体阶系数的直接有理构造

只需形成有理行 Gram 矩阵

$$\Gamma^{(t)}_{ab}=\sum_{\rho:t_\rho=t}y_{\rho,a}y_{\rho,b}=10^{-24}\sum_{\rho:t_\rho=t}m_{\rho,a}m_{\rho,b},\qquad a,b\in\mathcal{I}_t. \tag{B.6}$$

记 $P_p=\widehat{B}_p^{*}=\sum_{a+b=p}x_ax_b/(a!b!)$。对非首列 $a=(p,j)$，令 $i=p+j-t$；对 $b=(p',j')$，令 $i'=p'+j'-t$。直接将 ∂_i 与 $x_{i'}$ 对易，得到以下有理正规序算符：

$$\begin{aligned}\mathsf{M}_3=&\sum_{t=0}^{3}\sum_{a=(p,j)\in\mathcal{I}_t\setminus\{\emptyset\}}\Gamma^{(t)}_{\emptyset a}\left(P_tx_i\partial_j\widehat{B}_p+(P_tx_i\partial_j\widehat{B}_p)^{*}\right)\\&+\sum_{t=0}^{3}\sum_{a=(p,j),\,b=(p',j')}\Gamma^{(t)}_{ab}\frac{i!}{j!}\,\delta_{ii'}P_px_j\partial_{j'}\widehat{B}_{p'},\end{aligned} \tag{B.7}$$

$$\mathsf{M}_4=\sum_{t=0}^{3}\sum_{a=(p,j),\,b=(p',j')}\Gamma^{(t)}_{ab}\frac{i!}{j!}P_px_jx_{i'}\partial_i\partial_{j'}\widehat{B}_{p'}. \tag{B.8}$$

双重求和遍历 $\mathcal{I}_t$ 的非首列。例如，$(x_i\partial_j\widehat{B}_p)^{*}=(i!/j!)P_px_j\partial_i$，这解释了两式中的阶乘比。以上两式恰为式 (6.38)–(6.39) 在坐标变换后的形式，不需要在不同粒子数扇区间作递归扣除。M_k 的每个单项式恰有 k 个创建和 k 个湮灭算符，因此将其限制到 k 粒子空间，就得到物理 k 体系数本身。

用式 (B.5)，将式 (B.7) 或式 (B.8) 作用于 $\mathcal{B}_{k,d}$，所得矩阵记为 $M_{k,d}$，其二次型矩阵为 $G_{k,d}M_{k,d}$。三体矩阵在 $d>8$ 时为零，四体矩阵在 $d>16$ 时为零，因为上述单项式中创建算符的总轨道次数满足这些上界。两体行贡献则单独由下式固定：

$$\eta=\sum_{t=0}^{3}\Gamma^{(t)}_{\emptyset\emptyset}\frac{2^{t+1}}{t!}. \tag{B.9}$$

平面目标矩阵也有同样显式的有理定义。在 $\mathcal{B}_{k,d}$ 上，令 $H^{\mathrm{pl}}_{k,d}$ 为下列算符的矩阵：

$$H^{\mathrm{pl}}_{k}=\sum_{p\geq 0}\frac{p!}{2^{p+1}}P_p\widehat{B}_p. \tag{B.10}$$

只有 $p\leq d$ 的项有贡献。对三粒子，定义 $S^{\mathrm{pl}}_{3,d}=(H^{\mathrm{pl}}_{3,d})^2-H^{\mathrm{pl}}_{3,d}$。由于平面配对算符是投影，且四体项在三粒子空间上不作用，它正是连通系数。对四粒子，次数 d 的零收缩系数由下列算符的矩阵给出：

$$S^{\mathrm{pl}}_{4,d}=\sum_{p+q=d}\frac{p!q!}{2^{d+2}}P_pP_q\widehat{B}_p\widehat{B}_q\Big|_{\mathcal{B}_{4,d}}. \tag{B.11}$$

这里必须有 $p+q=d$，因为四次湮灭后留下真空。对 p,q 的有序求和就是 $\sum_p B_p^\dagger B_p$ 平方的零收缩求和，因此其归一化与物理 S_4 一致。

B.3 相对分块与精确质心偏迹

在 k 粒子空间上，物理振子算符化为整数系数多项式算符

$$L_{\mathrm{osc}}=\sum_{j\geq 1}jx_{j-1}\partial_j,\qquad L^\dagger_{\mathrm{osc}}=\sum_{j\geq 0}x_{j+1}\partial_j,\qquad [L_{\mathrm{osc}},L^\dagger_{\mathrm{osc}}]=kI. \tag{B.12}$$

对每个 z，使用式（B.5）形成 $L_{\mathrm{osc}}:\mathcal{B}_{k,z}\to\mathcal{B}_{k,z-1}$ 的矩阵。以有理列矩阵 $U_{k,z}$ 张成其核，即定义完整相对空间。可以确定性地选取通常的简化行阶梯形零空间基：按式（B.3）的列序扫描，选取首个可用主元，并按列序递增排列自由变量基向量。此处不需要正交化。

记 $D^{(m)}_{k,z}=(L^\dagger_{\mathrm{osc}})^{m-z}U_{k,z}$ 为总次数 $m\geq z$ 的未归一化后裔。振子关系给出规范化后裔为 $D^{(m)}_{k,z}/\sqrt{k^{m-z}(m-z)!}$，而相对基本身可以继续保持非正交。令 $d_3=8$、$d_4=16$，则平均行系数的相对二次型矩阵为

$$\overline{M}_{k,z}=\frac{2}{k}\sum_{m=z}^{d_k}\frac{(D^{(m)}_{k,z})^{\mathsf{T}}G_{k,m}M_{k,m}D^{(m)}_{k,z}}{k^{m-z}(m-z)!}. \tag{B.13}$$

这正是完整质心偏迹，其因子 $2/k$ 与式（6.10）相同。所有具有非零锚定系数的质心后裔均被纳入。由于锚定次数支撑有限，该和是有限和。后裔归一化中的平方根在二次型两侧相消，因此每个矩阵元仍为有理数。

相对目标二次型为

$$h_{k,z}=U^{\mathsf{T}}_{k,z}G_{k,z}H^{\mathrm{pl}}_{k,z}U_{k,z},\qquad s_{k,z}=U^{\mathsf{T}}_{k,z}G_{k,z}S^{\mathrm{pl}}_{k,z}U_{k,z}. \tag{B.14}$$

因此，须检验为正的二十六个矩阵精确为

$$E_{3,z}=s_{3,z}-\overline{M}_{3,z}+\delta_B h_{3,z},\qquad z=0,\dots,8, \tag{B.15}$$

$$E_{4,z}=\alpha_B s_{4,z}-\overline{M}_{4,z}+\delta_B h_{4,z},\qquad z=0,\dots,16. \tag{B.16}$$

右侧所有符号均已通过有限求和、有理数运算和固定整数输入定义。由于 $U_{k,z}$ 是整个相对空间的单射参数化，在这一非正交相对基中的半正定性等价于物理算符不等式。

B.4 精确正性、秩与零核

首先在有理数域上检查每个二次型矩阵的对称性。正性检验反复选取一个严格为正的对角元 p，将其置换到首位，并将剩余块 C 替换为 Schur 补 $C-bb^{\mathsf{T}}/p$。其依据是精确合同关系

$$\begin{pmatrix}p & b^{\mathsf{T}}\\ b & C\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}p & 0\\ 0 & C-bb^{\mathsf{T}}/p\end{pmatrix}. \tag{B.17}$$

每一步均要求所有对角元非负。若不再存在正对角元，则所有剩余矩阵元都必须精确为零。最后这一检验不可省略：零对角矩阵中的非零非对角元会破坏半正定性。依照上述合同关系，以正主元和精确零块结束即证明半正定性，而正主元个数就是矩阵秩。整个过程不使用数值本征值阈值。

对每个分块，用有理行消元计算 $\ker h_{k,z}$，并精确检验 $E_{k,z}\ker h_{k,z}=0$。再独立地对 $h_{k,z}$ 作同样的正主元检验并比较秩。全部分块的维数和秩如下，其中每个所列秩同时是 $E_{k,z}$ 与 $h_{k,z}$ 的秩。

$k=3,\ z$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
dim	1	0	1	1	1	1	2	1	2
rank	1	0	1	1	1	1	1	1	1

(B.18)

$k=4,\ z$	0	1	2	3	4	5	6	7	8
dim	1	0	1	1	2	1	3	2	4
rank	1	0	1	1	2	1	3	2	4

(B.19)

$k=4,\ z$	9	10	11	12	13	14	15	16
dim	3	5	4	7	5	8	7	10
rank	3	5	4	6	5	7	6	8

(B.20)

输入包括次数一的两个零维块。在其余分块上，该过程产生六十七个严格为正的有理主元，剩余 Schur 块恒为零。全部分数随机器可读证书结果提供。零核检验和秩相等说明，每个 $E_{k,z}$ 在 $H^{\mathrm{pl}}_{k,z}$ 的物理像空间上严格为正，并在其零核上消失。特别地，这证明了式 (6.40) – (6.41) 在完整相对重数空间上的正系数不等式。

环面对易误差所用的行常数也直接从同一组整数得到：

$$C^{B}_{\mathrm{rows}}=\sum_{t=0}^{3}\sum_{\rho:t_\rho=t}\sum_{(p,j)\in\mathcal{J}_t\setminus\{\emptyset\}}(y_{\rho,pj})^2\,\frac{2^{p+1}(p+j-t)!}{p!\,j!}. \tag{B.21}$$

式 (B.9) 与式 (B.21) 精确给出式 (6.42) 和式 (6.46) 中的分数。因此，正性证书及其非正则环面对易关系的代价，均由同一组固定物理行系数计算。

B.5 显式阈值的精确标量算术

壳层估计将指数函数替换为二的幂之后，标量预算只包含有理数。取 $e=1/10^{8}$、$s_e=1+e$、$c_e=(1+e)/(1-e)^2$、$\kappa_e=6C^{B}_{\mathrm{rows}}e$，定义

$$\underline{A}=1-e-\eta-s_e[c_9+(\delta_B+\kappa_e)C^{B}_{3}]-\delta_B C^{B}_{4}s_e^2, \tag{B.22}$$

$$\underline{B}=1-\alpha_B(1+e)-s_e c_e[c_9+(\delta_B+\kappa_e)C^{B}_{3}]-2\delta_B C^{B}_{4}s_e^2c_e. \tag{B.23}$$

其精确值为

$$\underline{A}=\frac{8183525179652905540939777339971061478405006776240354085927}{24266058979973529600000000000000000000000000000000000000000000},\tag{B.24}$$

$$\underline{B}=\frac{193266955450524232405968648894820259194606401114955533998034101 51}{12133029247326176213567652998676480000000000000000000000000000000000}.\tag{B.25}$$

乘以正分母即可检验 $\underline{A}>337241/10^{6}>1/3$ 和 $\underline{B}>15928/10^{6}>0$。若需要十进制下界，可使用向下截断 $\underline{A}\ge 0.3372416256964785$ 和 $\underline{B}\ge 0.015928994442432054$。舍入后的小数显示仅表示近似，证明中决定符号的是精确分数，而非浮点舍入。

为便于核对，使用共同误差上界之前的有理壳层界为

$$b_4=\frac{50\cdot 17^2\cdot 16!\cdot 20^{32}}{2^{288}},\qquad b_8=\frac{50\cdot 9^2\cdot 8!\cdot 20^{16}}{2^{288}},\qquad b_2=\frac{50}{2^{144}}. \tag{B.26}$$

以上三者均严格小于 $1/10^{8}$，对角核的两个界 $50/2^{288}$ 和 $50/2^{576}$ 也如此。因此，式 (B.22) – (B.23) 中的共同代入将每个误差都沿安全方向放大。这一有限算术完成了解析估计，但并不替代推导该估计所需的正热核移植、连通核恒等式和全质心框架界。

C　为何硬轨道截断不由本迁移推出

硬disk截断不是磁周期商空间。令P_m保留平面轨道$e_0,\dots,e_m$，把费米相对次数一的投影子压缩到$\bigwedge^2 P_m U$。最高总次数$2m-1$扇区只含$e_{m-1}\wedge e_m$。Pair系数 (2.2)因此给出其精确本征值

$$E_m=\frac{(2m-2)!}{2^{2m-2}(m-1)!m!}=\frac{1}{m}\frac{\binom{2m-2}{m-1}}{4^{m-1}}\sim\frac{1}{\sqrt{\pi}m^{3/2}}>0. \tag{C.1}$$

例如$E_{12}=29393/2097152$。因此，这些disk压缩模型对粒子数及截断一致的正谱隙在两粒子层面就不成立。压缩不保持平方下界：对任意多体投影P，

$$(PHP)^2=PH^2P-PH(I-P)HP. \tag{C.2}$$

被遗漏项非负，在下界证明中不能删除。在本文方法中，具体失效处可直接由pair映射看出：压缩后的disk映射在最高COM处有奇异值平方E_m，故其Gram算符即使限制到非零支撑，也不一致趋近恒等算符。Disk局部jets在液滴外同样不再一致接近平面jets，且不存在格点image恒等式 (3.7)。区分环面构造的是全COM估计与展开，而非少数低轨道上的一致。

D　可复现性

费米七行数据来自OpenAI [8, 附录A]，玻色138行数据来自Shen [15]；固定版本见参考文献链接。环面论证使用玻色来源的26个平面块，不使用其156个有限球面区间检查。保留的数据及精确构造见证书附录。

随附Python程序以精确有理算术重建有限系数型和标量预算。玻色重建检查全部26个平面块及其零核；费米重建检查23个四体块、有限三体余量及标量谱隙预算。奇异半正定块使用精确零行和核检查，不作数值正则化。

这些有限算术检查不证明磁周期化恒等式、COM偏迹交换、物理归一化对应关系或占据数界。正文的候选论证提供这些解析环节。选定形式化终点的检查不构成对本文每项定理和推论的形式化验证；详细范围记录在随附仓库的VERIFICATION.md中。

有限尺寸归一化诊断在$M=9$时给出约7.21×10^{-12}的费米三体残差；玻色$(M,N)=(6,3)$和$(8,4)$时的正能量约为0.700809668和0.586180647。这些计算属于诊断，不是两项一致下界的输入。

两个语言版本通过同一配对文本源文件共享方程、常数、假设及标签，使用XeLaTeX和BibTeX编译。构建命令、精确数据和可执行有限检查随稿提供。AI贡献及人类角色记录在仓库的AI_CONTRIBUTIONS.md中，披露方式参考Shen的明确声明 [14]。

参考文献

[1] Mikael Fremling. Coherent state wave functions on a torus with a constant magnetic field. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 46(27):275302, 2013. doi:10.1088/1751-8113/46/27/275302.

[2] Qiang Gao. Improving the lower bound on the Laughlin gap: An SDP search. arXiv:2610.12700, October 2026. Version 1, submitted 8 October 2026; retrieved PDF title page dated 12 October 2026. Verified preprint.

[3] Martin Greiter, Vera Schnells, and Ronny Thomale. Laughlin states and their quasiparticle excitations on the torus. Physical Review B, 93(24):245156, 2016. doi:10.1103/PhysRevB.93.245156.

[4] F. D. M. Haldane. Fractional quantization of the Hall effect: A hierarchy of incompressible quantum fluid states. Physical Review Letters, 51(7):605–608, 1983. doi:10.1103/PhysRevLett.51.605.

[5] F. D. M. Haldane and E. H. Rezayi. Periodic Laughlin-Jastrow wave functions for the fractional quantized Hall effect. Physical Review B, 31(4):2529(R)–2531(R), 1985. doi:10.1103/PhysRevB.31.2529.

[6] R. B. Laughlin. Anomalous quantum Hall effect: An incompressible quantum fluid with fractionally charged excitations. Physical Review Letters, 50(18):1395–1398, 1983. doi:10.1103/PhysRevLett.50.1395.

[7] Bruno Nachtergaele, Simone Warzel, and Amanda Young. Spectral gaps and incompressibility in a $\nu = 1/3$ fractional quantum Hall system. Communications in Mathematical Physics, 383:1093–1149, 2021. doi:10.1007/s00220-021-03997-0.

[8] OpenAI. A Fock-space inequality and the Laughlin spectral gap. OpenAI Math Release preprint, September 2026. Dated 24 September 2026. Source repository snapshot: adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a. Frozen source PDF.

[9] OpenAI. Uniform stability of the spherical Laughlin gap. OpenAI Math Release preprint, October 2026. Dated 5 October 2026. Source repository snapshot: adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a. Frozen source PDF.

[10] Gerardo Ortiz, Zohar Nussinov, Jorge Dukelsky, and Alexander Seidel. Repulsive interactions in quantum Hall systems as a pairing problem. Physical Review B, 88(16):165303, 2013. doi:10.1103/PhysRevB.88.165303.

[11] Simone Warzel and Amanda Young. The spectral gap of a fractional quantum Hall system on a thin torus. Journal of Mathematical Physics, 63(4):041901, 2022. doi:10.1063/5.0084677.

[12] Simone Warzel and Amanda Young. A bulk spectral gap in the presence of edge states for a truncated pseudopotential. Annales Henri Poincaré, 24:133–178, 2023. doi:10.1007/s00023-022-01210-z.

[13] G. C. Wick. The evaluation of the collision matrix. Physical Review, 80:268, 1950. doi:10.1103/PhysRev.80.268.

[14] Xin Shen (preparer and curator). AI contribution and verification statement. Statement accompanying the bosonic Laughlin candidate proof, 2026. Accessed 16 October 2026. Contribution and verification statement.

[15] Xin Shen (preparer and curator). The bosonic Laughlin spectral gap: A candidate proof. Public GitHub research note, October 2026. Version 0.1, 7 October 2026. AI-generated candidate proof, prepared and curated by Xin Shen. Frozen repository snapshot: fda5da170a1a87c2a7a8e970254c7073c228a99a. Frozen source PDF.